

Esbozo de un Programa

Alexandre Grothendieck

Resumen

1. Prefacio.
2. Un juego de “Lego-Teichmüller” y el grupo de Galois $\overline{\mathbb{Q}}$ sobre $\mathbb{Q}$.
3. Cuerpos de números asociados al dibujo de un niño.
4. Poliedros regulares sobre cuerpos finitos.
5. Denuncia de la llamada topología “general”, y reflexiones heurísticas hacia una llamada topología “domesticada”.
6. “Teorías diferenciables” (a la Nash) y “teorías domesticadas”.
7. Persiguiendo Pilas.
8. Digresiones sobre geometría bidimensional.
9. Balance de una actividad docente.
10. Epílogo.

Notas: Los asteriscos (*) remiten a las notas al pie de la misma página; los superíndices numerados del ⁽¹⁾ al ⁽⁷⁾ remiten a las notas (añadidas posteriormente) recogidas al final de este informe.

1 Prefacio

Dado que la situación actual hace que la perspectiva de la enseñanza a nivel de investigación en la Universidad parezca cada vez más ilusoria, he resuelto solicitar mi admisión en el CNRS, con el fin de dedicar mi energía al desarrollo de proyectos y perspectivas para los cuales se está haciendo evidente que no se encontrará ningún estudiante (ni siquiera, al parecer, ningún colega matemático) que los desarrolle en mi lugar.

En el documento “Títulos y Artículos”, se puede encontrar después de este texto la reproducción completa de un esbozo, por temas, de lo que consideraba mis principales contribuciones matemáticas en el momento de redactar ese informe, en 1972. También contiene una lista de artículos publicados en esa fecha. Dejé de publicar artículos científicos en 1970. En las líneas siguientes, me propongo dar una visión de al menos algunos de los temas principales de mis reflexiones matemáticas desde entonces. Estas reflexiones se materializaron a lo largo de los años en forma de dos voluminosas cajas de notas

manuscritas, sin duda difíciles de descifrar para cualquiera que no sea yo mismo, y que, después de varias etapas sucesivas de asentamiento, quizás estén esperando su momento para ser redactadas juntas, al menos de forma temporal, en beneficio de la comunidad matemática. El término “redactadas” es aquí algo incorrecto, ya que en realidad se trata mucho más de desarrollar las ideas y las múltiples visiones comenzadas durante estos últimos doce años, para hacerlas más precisas y profundas, con todos los rebotes inesperados que acompañan constantemente a este tipo de trabajo – un trabajo de descubrimiento, por tanto, y no de compilación de notas piadosamente acumuladas. Y al escribir las “Reflexiones Matemáticas”, comenzadas desde febrero de 1983, tengo la intención de revelar claramente a lo largo de sus páginas el proceso de pensamiento, que siente y descubre, a menudo a ciegas en la sombra, con destellos repentinos de luz cuando alguna imagen falsa o simplemente inadecuada es finalmente mostrada por lo que es, y las cosas que parecían torcidas encajan, con esa armonía mutua que les es propia.

En cualquier caso, el siguiente esbozo de algunos temas de reflexión de los últimos diez o doce años servirá también como un esbozo de mi programa de trabajo para los próximos años, que tengo la intención de dedicar al desarrollo de estos temas, o al menos de algunos de ellos. Está destinado, por un lado, a mis colegas del Comité Nacional, cuyo trabajo es decidir el destino de mi solicitud, y, por otro lado, a algunos otros colegas, antiguos alumnos, amigos, en la posibilidad de que alguna de las ideas aquí esbozadas pueda interesar a alguno de ellos.

2 Un juego de “Lego-Teichmüller” y el grupo de Galois $\overline{\mathbb{Q}}$ sobre $\mathbb{Q}$

Las exigencias de la enseñanza universitaria, dirigida a estudiantes (incluidos los llamados “avanzados”) con un bagaje matemático modesto (y frecuentemente menos que modesto), me llevaron a una renovación draconiana de los temas de reflexión que proponía a mis estudiantes, y gradualmente también a mí mismo. Me pareció importante partir de un bagaje intuitivo común a todos, independiente de cualquier lenguaje técnico utilizado para expresarlo, y anterior a cualquier lenguaje de este tipo – resultó que la intuición geométrica y topológica de las formas, particularmente las formas bidimensionales, constituía un terreno común. Esto consiste en temas que pueden agruparse bajo el nombre general de “topología de superficies” o “geometría de superficies”, entendiéndose en esta última expresión que el énfasis principal está en las propiedades topológicas de las superficies, o en los aspectos combinatorios que forman la expresión técnica más concreta de las mismas, y no en los aspectos diferenciales, conformes, riemannianos, holomorfos y, a partir de ahí, en las “curvas algebraicas complejas”. Sin embargo, una vez dado este último paso, la geometría algebraica (¡mi antiguo amor!) irrumpe de repente de nuevo, y esto a través de los objetos que podemos considerar como los bloques de construcción básicos para todas las demás variedades algebraicas. Mientras que en mi investigación anterior a 1970, mi atención se dirigía sistemáticamente hacia objetos de máxima generalidad, con el fin de descubrir un lenguaje general adecuado para el mundo de la geometría algebraica, y nunca me restringí a curvas algebraicas excepto cuando era estrictamente necesario (notablemente en cohomología étale), prefiriendo desarrollar técnicas y enunciados “pase-partout” válidos en todas las dimensiones y en todo lugar (quiero decir, sobre todos los esquemas base, o incluso topoi anillados base...), aquí me vi llevado de vuelta, mediante objetos tan simples que un niño los aprende mientras juega, a los comien-

zos y orígenes de la geometría algebraica, ¡familiares a Riemann y sus seguidores! Así, desde alrededor de 1975, es la geometría de las superficies (reales), y a partir de 1977 los vínculos entre las cuestiones de la geometría de superficies y la geometría algebraica de las curvas algebraicas definidas sobre cuerpos como $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ o extensiones de $\mathbb{Q}$ de tipo finito, lo que fue mi principal fuente de inspiración y mi hilo conductor constante. Es con sorpresa y asombro que a lo largo de los años descubrí (o más bien, sin duda, redescubrí) la prodigiosa, realmente inagotable riqueza, la insospechada profundidad de este tema, aparentemente tan anodino. Creo sentir allí un punto sensible central, un punto privilegiado de convergencia de las principales corrientes de las ideas matemáticas, y también de las principales estructuras y visiones de las cosas que expresan, desde las más específicas (como los anillos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\overline{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ o el grupo $\mathrm{Sl}(2)$ sobre uno de estos anillos, o grupos algebraicos reductivos generales) hasta las más “abstractas”, como las “multiplicidades” algebraicas, analíticas complejas o analíticas reales. (Estas se introducen naturalmente cuando se estudian sistemáticamente las “variedades de módulos” para los objetos geométricos considerados, si queremos ir más allá del punto de vista notoriamente insuficiente de los “módulos gruesos” que se reduce a matar, lamentablemente, los grupos de automorfismos de estos objetos).

Entre estas multiplicidades modulares, son las de Mumford-Deligne para curvas algebraicas “estables” de género g con ν puntos marcados, que denoto por $\overline{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ (compactificación de la “multiplicidad abierta” $\mathcal{M}_{g,\nu}$ correspondiente a curvas no singulares), las que durante los últimos dos o tres años han ejercido una fascinación particular sobre mí, quizás incluso más fuerte que cualquier otro objeto matemático hasta la fecha. De hecho, es más el sistema de todas las multiplicidades $\mathcal{M}_{g,\nu}$ para g, ν variables, unidas entre sí por un cierto número de operaciones fundamentales (como las operaciones de “tapar agujeros”, es decir, “borrar” puntos marcados, y de “pegar”, y las operaciones inversas), las que son el reflejo en geometría algebraica absoluta en característica cero (por el momento) de operaciones geométricas familiares desde el punto de vista de la “cirugía” topológica o conforme de superficies. Sin duda, la razón principal de esta fascinación es que esta estructura geométrica muy rica en el sistema de “multiplicidades modulares abiertas” $\mathcal{M}_{g,\nu}$ se refleja en una estructura análoga en los correspondientes groupoides fundamentales, los “groupoides de Teichmüller” $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$, y que estas operaciones a nivel de los $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ son suficientemente intrínsecas para que el grupo de Galois Γ de $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ actúe sobre toda esta “torre” de groupoides de Teichmüller, respetando todas estas estructuras. Aún más extraordinario, esta acción es fiel – de hecho, ya es fiel en el primer “nivel” no trivial de esta torre, a saber $\widehat{\mathcal{T}}_{0,4}$ – lo que también significa, esencialmente, que la acción exterior de Γ sobre el grupo fundamental $\widehat{\pi}_{0,3}$ de la recta proyectiva estándar $\mathbb{P}^1$ sobre $\mathbb{Q}$ con los tres puntos $0, 1$ e ∞ eliminados, es ya fiel. Así, el grupo de Galois Γ puede realizarse como un grupo de automorfismos de un grupo profinito muy concreto, y además respeta ciertas estructuras esenciales de este grupo. Se deduce que un elemento de Γ puede ser “parametrizado” (de varias maneras equivalentes) por un elemento adecuado de este grupo profinito $\widehat{\pi}_{0,3}$ (un grupo profinito libre sobre dos generadores), o por un sistema de tales elementos, estando estos elementos sujetos a ciertas condiciones necesarias simples (pero sin duda no suficientes) para que este o estos elementos correspondan realmente a un elemento de Γ . Una de las tareas más fascinantes aquí es precisamente descubrir condiciones necesarias y suficientes sobre un automorfismo exterior de $\widehat{\pi}_{0,3}$, es decir, sobre el parámetro o parámetros correspondientes, para que provenga de un elemento de Γ – lo que daría una descripción “puramente algebraica”, en términos de grupos profinitos y sin referencia a la teoría de Galois de los cuerpos de números, del grupo de Galois $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Quizás

incluso una caracterización conjetural de Γ como un subgrupo de $\text{Aut } \widehat{\pi}_{0,3}$ está por el momento fuera de alcance⁽¹⁾; todavía no tengo ninguna conjetura que proponer. Por otro lado, otra tarea es inmediatamente accesible, que es describir la acción de Γ sobre toda la torre de Teichmüller, en términos de su acción sobre el “primer nivel” $\widehat{\pi}_{0,3}$, es decir, expresar un automorfismo de esta torre, en términos del “parámetro” en $\widehat{\pi}_{0,3}$ que selecciona el elemento γ que recorre Γ . Esto está vinculado a una representación de la torre de Teichmüller (considerada como un groupoide equipado con una operación de “pegado”) por generadores y relaciones, que dará en particular una presentación por generadores y relaciones en el sentido habitual de cada uno de los $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ (como groupoide profinito). Aquí, incluso para $g = 0$ (por lo que cuando los grupos de Teichmüller correspondientes son los “bien conocidos” grupos de trenzas), los generadores y relaciones conocidos hasta la fecha que he escuchado me parecen inutilizables tal como están, porque no presentan las características de invariancia y de simetría indispensables para que la acción de Γ sea directamente legible en la presentación. Esto está particularmente vinculado al hecho de que la gente aún persiste obstinadamente, al calcular con grupos fundamentales, en fijar un único punto base, en lugar de elegir hábilmente todo un paquete de puntos que sea invariante bajo las simetrías de la situación, que así se pierden en el camino. En ciertas situaciones (como los teoremas de descenso para grupos fundamentales a la van Kampen) es mucho más elegante, incluso indispensable para entender algo, trabajar con groupoides fundamentales con respecto a un paquete adecuado de puntos base, y ciertamente es así para la torre de Teichmüller. Parecería (¡increíble, pero cierto!) que incluso la geometría del primer nivel de la torre de Teichmüller (correspondiente así a “módulos” para líneas proyectivas con cuatro puntos marcados, o para curvas elípticas (!)) nunca ha sido descrita explícitamente, por ejemplo, la relación entre el caso de género 0 y la geometría del octaedro, y la del tetraedro. Con mayor razón, las multiplicidades modulares $\mathcal{M}_{0,5}$ (para líneas proyectivas con cinco puntos marcados) y $\mathcal{M}_{1,2}$ (para curvas de género 1 con dos puntos marcados), que en realidad son prácticamente isomorfas, parecen ser tierra virgen – ¡los grupos de trenzas no nos iluminarán sobre su puntuación! He comenzado a mirar $\mathcal{M}_{0,5}$ en momentos perdidos; es una auténtica joya, con una geometría muy rica, estrechamente relacionada con la geometría del icosaedro.

El interés a priori de un conocimiento completo de los dos primeros niveles de la torre (es decir, los casos en los que la dimensión modular $N = 3g - 3 + \nu$ es ≤ 2) reside en el principio de que toda la torre puede reconstituirse a partir de estos dos primeros niveles, en el sentido de que, a través de la operación fundamental de “pegado”, el nivel 1 da un sistema completo de generadores, y el nivel 2 un sistema completo de relaciones. Hay una analogía sorprendente, y estoy seguro de que no es meramente formal, entre este principio y el principio análogo de Demazure para la estructura de los grupos algebraicos reductivos, si reemplazamos el término “nivel” o “dimensión modular” por “rango semisimple del grupo reductivo”. El vínculo se vuelve aún más sorprendente, si recordamos que el grupo de Teichmüller $T_{1,1}$ (en el contexto discreto y trascendente ahora, y no en el contexto algebraico profinito, donde encontramos las compleciones profinitas del primero) no es otro que $\text{Sl}(2, \mathbb{Z})$, es decir, el grupo de puntos enteros del grupo esquema simple de “rango” absoluto 1 $\text{Sl}(2)_{\mathbb{Z}}$. Así, el bloque de construcción fundamental para la torre de Teichmüller es esencialmente el mismo que para la “torre” de grupos reductivos de todos los rangos – un grupo del que, además, podemos decir que está sin duda presente en todas las disciplinas esenciales de las matemáticas.

Este principio de construcción de la torre de Teichmüller no está probado en este momento – pero no tengo dudas de que es válido. Sería una consecuencia (a través de

una teoría de desvasado de estructuras estratificadas – aquí los $\overline{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ – que queda por escribir, cf. párr. 5) de una propiedad extremadamente plausible de las multiplicidades modulares abiertas $\mathcal{M}_{g,\nu}$ en el contexto analítico complejo, a saber, que para dimensión modular $N \geq 3$, el grupo fundamental de $\mathcal{M}_{g,\nu}$ (es decir, el grupo de Teichmüller habitual $T_{g,\nu}$) es isomorfo al “grupo fundamental en el infinito”, es decir, al de un “entorno tubular del infinito”. Esto es algo muy familiar (debido esencialmente a Lefschetz) para una variedad afín no singular de dimensión $N \geq 3$. Es cierto que las multiplicidades modulares no son afines (excepto para valores pequeños de g), pero bastaría con que tal $\mathcal{M}_{g,\nu}$ de dimensión N (o más bien, un recubrimiento finito adecuado) fuera una unión de $N - 2$ conjuntos abiertos afines, lo que hace que $\mathcal{M}_{g,\nu}$ “no esté demasiado cerca de una variedad compacta”. No teniendo dudas sobre este principio de construcción de la torre de Teichmüller, prefiero dejar a los expertos, mejor equipados que yo, la tarea de probar lo necesario (si es que resulta que alguno está interesado), para estudiar más bien, con todo el cuidado que merece, la estructura que se desprende para la torre de Teichmüller por generadores y relaciones, esta vez en el marco discreto, no profinito – lo que esencialmente se reduce a una comprensión completa de las cuatro multiplicidades modulares $\mathcal{M}_{0,4}$, $\mathcal{M}_{1,1}$, $\mathcal{M}_{0,5}$, $\mathcal{M}_{1,2}$ y sus groupoides fundamentales basados en “puntos base” convenientemente elegidos. Estos se ofrecen de forma bastante natural, como las curvas algebraicas complejas del tipo (g, n) en consideración, que tienen un grupo de automorfismos (necesariamente finito) más grande que en el caso genérico^(*). Incluyendo la esfera con tres puntos marcados (proveniente de $\mathcal{M}_{0,3}$, es decir, del nivel 0), encontramos doce “bloques de construcción” fundamentales (6 de género 0, 6 de género 1) en un “juego de Lego-Teichmüller” (caja grande), donde los puntos marcados en las superficies consideradas son reemplazados por “agujeros” con borde, para tener superficies con borde, que funcionan como bloques de construcción que pueden ensamblarse frotando suavemente como en el juego ordinario de Lego querido por nuestros hijos (o nietos...). Al ensamblarlos, encontramos una forma completamente visual de construir cada tipo de superficie (son esencialmente estas construcciones las que serán los “puntos base” para nuestra famosa torre), y también de visualizar los “caminos” elementales mediante operaciones tan concretas como “giros”, o automorfismos de bloques en el juego, y de escribir las relaciones fundamentales entre caminos compuestos. Según el tamaño (¡y el precio!) de la caja de construcción utilizada, podemos incluso encontrar numerosas descripciones diferentes de la torre de Teichmüller por generadores y relaciones. La caja más pequeña se reduce a bloques idénticos, de tipo $(0, 3)$ – estos son los “pantalones” de Thurston, y el juego de Lego-Teichmüller que estoy tratando de describir, surgiendo de motivaciones y reflexiones de geometría algebraica absoluta sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$, está muy cerca del juego de “cirugía geodésica hiperbólica” de Thurston, cuya existencia conocí el año pasado por Yves Ladegailerie. En un microseminario con Carlos Contou-Carrère e Yves Ladegailerie, comenzamos una reflexión uno de cuyos objetos es confrontar los dos puntos de vista, que son mutuamente complementarios.

Añado que cada uno de los doce bloques de construcción de la “caja grande” está equipado con una descomposición celular canónica, estable bajo todas las simetrías, que tiene como únicos vértices los “puntos marcados” (o centros de los agujeros), y como aristas ciertos caminos geodésicos (para la estructura riemanniana canónica en la esfera o el toro considerado) entre ciertos pares de vértices (a saber, aquellos que se encuentran en el mismo “lugar real”, para una estructura real adecuada de la curva algebraica compleja considerada). En consecuencia, todas las superficies obtenidas en este juego mediante ensamblaje están equipadas con estructuras celulares canónicas, que a su vez (cf. §3

más abajo) nos permiten considerar estas superficies como asociadas a curvas algebraicas complejas (e incluso sobre $\overline{\mathbb{Q}}$) que están determinadas canónicamente. Hay aquí un juego típico de entrelazamiento de lo combinatorio y lo algebraico complejo (o más bien, lo algebraico sobre $\overline{\mathbb{Q}}$). La “caja pequeña” con bloques idénticos, que tiene el encanto de la economía, dará sin duda lugar a una descripción relativamente compleja para las relaciones (compleja, ¡pero en absoluto inextricable!). La caja grande dará lugar a relaciones más numerosas (porque hay muchos más puntos base y caminos notables entre ellos), pero con una estructura más transparente. Preveo que en dimensión modular 2, al igual que en el caso más o menos familiar de la dimensión modular 1 (en particular con la descripción de $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z})$ por $(\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2, \rho^4 = \sigma^6 = 1)$), encontraremos una generación por los grupos de automorfismos de los tres tipos de bloques relevantes, con relaciones simples que no he aclarado mientras escribo estas líneas. Quizás incluso encontremos un principio de este tipo para todos los $T_{g,\nu}$, así como una descomposición celular de $\overline{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ que generalice las que se presentan espontáneamente para $\overline{\mathcal{M}}_{0,4}$ y $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$, y que ya percibo para la dimensión modular 2, utilizando las hipersuperficies correspondientes a las diversas estructuras reales en las estructuras complejas consideradas, para efectuar la descomposición celular deseada.

3 Cuerpos de números asociados al dibujo de un niño

En lugar de seguir (como pretendía) un orden temático riguroso, me dejé llevar por mi predilección por un tema particularmente rico y candente, al que tengo la intención de dedicarme prioritariamente durante algún tiempo, a partir del comienzo del año académico 84/85. Así que retomaré la descripción temática donde la dejé, al principio del párrafo anterior.

Mi interés por las superficies topológicas comenzó a aparecer en 1974, cuando propuse a Yves Ladegaillierie el tema del estudio isotópico de los encajes de un 1-complejo topológico en una superficie compacta. Durante los dos años siguientes, este estudio le llevó a un notable teorema de isotopía, que da una descripción algebraica completa de las clases de isotopía de los encajes de tales 1-complejos, o superficies compactas con borde, en una superficie orientada compacta, en términos de ciertos invariantes combinatorios muy simples, y de los grupos fundamentales de los protagonistas. Este teorema, que debería ser fácilmente generalizable a encajes de cualquier espacio compacto (triangulable para simplificar) en una superficie orientada compacta, da como corolarios fáciles varios resultados clásicos profundos en la teoría de superficies, y en particular el teorema de isotopía de Baer. Finalmente será publicado, separadamente del resto (¡y diez años después, viendo la dificultad de los tiempos...), en *Topology*. En el trabajo de Ladegaillierie hay también una descripción puramente algebraica, en términos de grupos fundamentales, de la categoría “isotópica” de las superficies compactas X , equipadas con un 1-complejo topológico K encajado en X . Esta descripción, que tuvo la desgracia de ir contra el “gusto actual” y por ello parece ser inpublicable, sin embargo sirvió (y aún sirve) como una guía preciosa en mis reflexiones posteriores, particularmente en el contexto de la geometría algebraica absoluta en característica cero.

El caso en el que (X, K) es un “mapa” bidimensional, es decir, donde las componentes conexas de $X \setminus K$ son 2-celdas abiertas (y donde además K está equipado con un conjunto finito S de “vértices”, tal que las componentes conexas de $K \setminus S$ son 1-celdas abiertas) atrajo progresivamente mi atención en los años siguientes. La categoría isotópica de estos

mapas admite una descripción algebraica particularmente simple, a través del conjunto de “marcadores” (o “banderas”, o “biarcos”) asociados al mapa, que está naturalmente equipado con la estructura de un conjunto con un grupo de operadores, bajo el grupo

$$\mathcal{L}_2 = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_0^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_0\sigma_2)^2 = 1 \rangle,$$

que llamo el grupo cartográfico (no orientado) de dimensión 2. Admite como subgrupo de índice 2 el grupo cartográfico orientado, generado por los productos de un número par de generadores, que también puede describirse por

$$\underline{\mathcal{C}}_2^+ = \langle \rho_s, \rho_f, \sigma \mid \rho_s\rho_f = \sigma, \sigma^2 = 1 \rangle,$$

(con $\rho_s = \sigma_2\sigma_1, \rho_f = \sigma_1\sigma_0, \sigma = \sigma_0\sigma_2 = \sigma_2\sigma_0$, operaciones de rotación elemental de una bandera alrededor de un vértice, una cara y una arista respectivamente). Hay un diccionario perfecto entre la situación topológica de los mapas compactos, resp. mapas orientados compactos, por un lado, y los conjuntos finitos con grupo de operadores $\mathcal{L}_2$ resp. $\underline{\mathcal{C}}_2^+$ por el otro, un diccionario cuya existencia era en realidad más o menos conocida, pero que nunca se enunció con la precisión necesaria, ni se desarrolló en absoluto. Este trabajo fundacional fue realizado con el cuidado que merecía en una excelente tesis de DEA, escrita conjuntamente por Jean Malgoire y Christine Voisin en 1976.

Esta reflexión adquiere de repente una nueva dimensión, con la simple observación de que el grupo $\underline{\mathcal{C}}_2^+$ puede interpretarse como un cociente del grupo fundamental de una esfera orientada con tres puntos, numerados 0, 1 y 2, eliminados; las operaciones ρ_s, σ, ρ_f se interpretan como lazadas alrededor de estos puntos, satisfaciendo la relación familiar $\ell_0\ell_1\ell_2 = 1$, mientras que la relación adicional $\sigma^2 = 1$, es decir $\ell_1^2 = 1$ significa que nos interesa el cociente del grupo fundamental correspondiente a un índice de ramificación impuesto de 2 sobre el punto 1, que clasifica así los recubrimientos de la esfera ramificados como máximo sobre los puntos 0, 1 y 2 con ramificación igual a 1 o 2 en los puntos sobre 1. Así, los mapas orientados compactos forman una categoría isotópica equivalente a la de estos recubrimientos, sujetos a la condición adicional de ser recubrimientos finitos. Ahora bien, tomando la esfera de Riemann, o la recta proyectiva compleja, como esfera de referencia, rigidificada por los tres puntos 0, 1 e ∞ (este último reemplazando así a 2), y recordando que todo recubrimiento ramificado finito de una curva algebraica compleja hereda a su vez la estructura de una curva algebraica compleja, llegamos a este hecho, que ocho años después todavía me parece extraordinario: ¡todo mapa orientado “finito” se realiza canónicamente sobre una curva algebraica compleja! Mejor aún, como la recta proyectiva compleja está definida sobre el cuerpo base absoluto $\mathbb{Q}$, al igual que los puntos de ramificación admitidos, las curvas algebraicas que obtenemos están definidas no sólo sobre $\mathbb{C}$, sino sobre la clausura algebraica $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{C}$. En cuanto al mapa del que partimos, se puede encontrar en la curva algebraica, como la imagen inversa del segmento real $[0, 1]$ (donde 0 se considera como un vértice, y 1 como el medio de una “arista plegada” de centro 1), que es a su vez el “2-mapa orientado universal” en la esfera de Riemann^(*). Los puntos de la curva algebraica X sobre 0, 1 e ∞ no son ni más ni menos que los vértices, los “centros” de las aristas y los de las caras del mapa (X, K) , y los órdenes de los vértices y las caras son exactamente las multiplicidades de los ceros y los polos de la función racional (definida sobre $\overline{\mathbb{Q}}$) sobre X , que expresa su proyección estructural a $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$.

Este descubrimiento, técnicamente tan simple, me causó una impresión muy fuerte, y representa un punto de inflexión decisivo en el curso de mis reflexiones, un desplazamiento

en particular de mi centro de interés en matemáticas, que de repente se encontró fuertemente enfocado. No creo que ningún hecho matemático me haya impresionado nunca tan fuertemente como este, ni haya tenido un impacto psicológico comparable⁽²⁾. Esto es seguramente debido a la naturaleza muy familiar, no técnica, de los objetos considerados, de los cuales cualquier dibujo infantil garabateado en un papel (al menos si el dibujo se hace sin levantar el lápiz) da un ejemplo perfectamente explícito. A tal dibujo (dessin), encontramos asociados sutiles invariantes aritméticos, que se ponen completamente patas arriba tan pronto como añadimos un trazo más. Dado que estos son mapas esféricos, que dan lugar a curvas de género 0 (que por lo tanto no conducen a “módulos”), podemos decir que la curva en cuestión está “fijada” si fijamos tres de sus puntos, por ejemplo tres vértices del mapa, o más generalmente tres centros de facetas (vértices, aristas o caras) – y entonces el mapa estructural $f : X \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ puede interpretarse como una función racional bien determinada $f(z) = P(z)/Q(z) \in \mathbb{C}(z)$, cociente de dos polinomios bien determinados y primos entre sí, con Q unitario, que satisfacen condiciones algebraicas que reflejan en particular el hecho de que f no está ramificada fuera de 0, 1 e ∞ , y que implican que los coeficientes de estos polinomios son números algebraicos; por lo tanto, sus ceros son números algebraicos, que representan respectivamente los vértices y los centros de las caras del mapa considerado.

Volviendo al caso general, dado que los mapas finitos pueden interpretarse como recubrimientos sobre $\overline{\mathbb{Q}}$ de una curva algebraica definida sobre el propio cuerpo primo $\mathbb{Q}$, se deduce que el grupo de Galois Γ de $\overline{\mathbb{Q}}$ sobre $\mathbb{Q}$ actúa sobre la categoría de estos mapas de forma natural. Por ejemplo, la operación de un automorfismo $\gamma \in \Gamma$ sobre un mapa esférico dado por la función racional anterior se obtiene aplicando γ a los coeficientes de los polinomios P, Q . He aquí, pues, que ese misterioso grupo Γ interviene como un agente transformador sobre formas topológico-combinatorias de la naturaleza más elemental posible, llevándonos a plantear preguntas como: ¿son tales o cuales mapas orientados “conjugados”? o: ¿exactamente cuáles son los conjugados de un mapa orientado dado? (Visiblemente, sólo hay un número finito de estos). Consideraré algunos casos concretos (para recubrimientos de bajo grado) por varios métodos, J. Malgoire consideró otros – dudo que haya un método uniforme para resolver el problema por ordenador. Mi reflexión tomó rápidamente un camino más conceptual, tratando de aprehender la naturaleza de esta acción de Γ . Se ve inmediatamente que, a grandes rasgos, esta acción se expresa mediante una cierta acción “exterior” de Γ sobre la compactificación profinita del grupo cartográfico orientado $\underline{C}_2^+$, y esta acción a su vez se deduce por paso al cociente de la acción exterior canónica de Γ sobre el grupo fundamental profinito $\widehat{\pi}_{0,3}$ de $(U_{0,3})_{\overline{\mathbb{Q}}}$, donde $U_{0,3}$ denota la curva típica de género 0 sobre el cuerpo primo $\mathbb{Q}$, con tres puntos eliminados. Así es como mi atención se dirigió hacia lo que desde entonces he denominado “geometría algebraica anabeliana”, cuyo punto de partida fue exactamente un estudio (limitado por el momento a característica cero) de la acción de los grupos de Galois “absolutos” (particularmente los grupos $\text{Gal}(\overline{K}/K)$, donde K es una extensión de tipo finito del cuerpo primo) sobre grupos fundamentales (profinitos) geométricos de variedades algebraicas (definidas sobre K), y más particularmente (rompiendo con una tradición bien establecida) grupos fundamentales que están muy lejos de ser grupos abelianos (y que por esta razón llamo “anabelianos”). Entre estos grupos, y muy cerca del grupo $\widehat{\pi}_{0,3}$, se encuentra la compactificación profinita del grupo modular $\text{Sl}(2, \mathbb{Z})$, cuyo cociente por su centro ± 1 contiene al anterior como subgrupo de congruencia módulo 2, y también puede interpretarse como un grupo cartográfico orientado, a saber, el que clasifica los mapas orientados triangulados (es decir, aquellos cuyas caras son todas triángulos

o monógonos). Todo mapa orientado finito da lugar a una curva algebraica proyectiva no singular definida sobre $\overline{\mathbb{Q}}$, y uno se pregunta inmediatamente: ¿cuáles son las curvas algebraicas sobre $\overline{\mathbb{Q}}$ obtenidas de esta manera – las obtenemos todas, quién sabe? En términos más eruditos, ¿podría ser cierto que toda curva algebraica proyectiva no singular definida sobre un cuerpo de números aparece como una posible “curva modular” que parametriza curvas elípticas equipadas con una rigidificación adecuada? Semejante suposición me pareció tan descabellada que casi me sentí avergonzado de someterla a la gente competente en el dominio. Deligne, cuando lo consulté, la encontró ciertamente descabellada, pero no tenía ningún contraejemplo en la manga. Menos de un año después, en el Congreso Internacional de Helsinki, el matemático soviético Bielyi anunció exactamente ese resultado, con una prueba de una simplicidad desconcertante que cabía en dos pequeñas páginas de una carta de Deligne – nunca, sin duda, se demostró un resultado tan profundo y desconcertante en tan pocas líneas.

En la forma en que Bielyi enuncia su resultado, dice esencialmente que toda curva algebraica definida sobre un cuerpo de números puede obtenerse como un recubrimiento de la recta proyectiva ramificado únicamente sobre los puntos 0, 1 e ∞ . Este resultado parece haber permanecido más o menos inadvertido. Sin embargo, me parece de una importancia considerable. Para mí, su mensaje esencial es que existe una profunda identidad entre la combinatoria de los mapas finitos, por un lado, y la geometría de las curvas algebraicas definidas sobre cuerpos de números, por el otro. Este profundo resultado, junto con la interpretación algebraico-geométrica de los mapas, abre la puerta a un nuevo mundo inexplorado – al alcance de todos, que pasan sin verlo.

No fue hasta casi tres años después, viendo que decididamente los vastos horizontes que se abrían aquí no provocaban ningún estremecimiento en ninguno de mis estudiantes, ni siquiera en alguno de los tres o cuatro colegas de alto vuelo con los que tuve ocasión de hablar en detalle, que hice un primer viaje de exploración a este “nuevo mundo”, de enero a junio de 1981. Esta primera incursión se materializó en un paquete de unas 1300 páginas escritas a mano, bautizadas como “La Larga Marcha a través de la teoría de Galois”. Es ante todo un intento de comprender las relaciones entre los grupos de Galois “aritméticos” y los grupos fundamentales profinitos “geométricos”. Rápidamente se orientó hacia un trabajo de formulación computacional de la acción de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sobre $\widehat{\pi}_{0,3}$, y en una etapa posterior, sobre el grupo ligeramente más grande $\text{Sl}(2, \mathbb{Z})$, que da lugar a un formalismo más elegante y eficiente. También durante el curso de este trabajo (pero desarrollado en un conjunto diferente de notas) apareció el tema central de la geometría algebraica anabeliana, que consiste en reconstituir ciertas variedades llamadas “anabelianas” X sobre un cuerpo absoluto K a partir de su grupo fundamental mixto, la extensión de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ por $\pi_1(X_{\overline{K}})$; fue entonces cuando descubrí la “conjetura fundamental de la geometría algebraica anabeliana”, cercana a las conjeturas de Mordell y Tate recientemente probadas por Faltings⁽³⁾. Este período también vio la aparición de la primera reflexión sobre los grupos de Teichmüller, y las primeras intuiciones sobre la estructura multifacética de la “torre de Teichmüller” – las multiplicidades modulares abiertas $\mathcal{M}_{g,\nu}$ apareciendo también como los primeros ejemplos importantes en dimensión > 1 , de variedades (o más bien, multiplicidades) que parecen merecer el apelativo de “anabelianas”. Hacia el final de este período de reflexión, me pareció como una reflexión fundamental sobre una teoría aún completamente en el aire, para la cual el nombre de “teoría de Galois-Teichmüller” me parece más adecuado que el nombre de “Teoría de Galois” que había dado al principio a mis notas. No es este el lugar para dar una descripción más detallada de este conjunto de cuestiones, intuiciones, ideas – que incluye

incluso algunos resultados tangibles. Lo más importante me parece ser lo señalado en el párr. 2, a saber, la fidelidad de la acción exterior de $\Pi = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ (y de sus subgrupos abiertos) sobre $\widehat{\pi}_{0,3}$, y más generalmente (si mal no recuerdo) sobre el grupo fundamental de cualquier curva algebraica “anabeliana” (es decir, cuyo género g y “número de agujeros” ν satisfacen la igualdad $2g + \nu \geq 3$, es decir, tal que $\chi(X) < 0$) definida sobre una extensión finita de $\mathbb{Q}$. Este resultado puede considerarse esencialmente equivalente al teorema de Belyi – es la primera manifestación concreta, mediante un enunciado matemático preciso, del “mensaje” que se discutió anteriormente.

Me gustaría concluir este rápido esbozo con algunas palabras de comentario sobre la riqueza realmente inimaginable de un grupo anabeliano típico como $\text{Sl}(2, \mathbb{Z})$ – sin duda el grupo discreto infinito más notable jamás encontrado, que aparece en una multiplicidad de avatares (de los cuales algunos han sido brevemente mencionados en el presente informe), y que desde el punto de vista de la teoría de Galois-Teichmüller puede considerarse como el “bloque de construcción” fundamental de la “torre de Teichmüller”. El elemento de la estructura de $\text{Sl}(2, \mathbb{Z})$ que me fascina por encima de todo es, por supuesto, la acción exterior de Π sobre su compactificación profinita. Por el teorema de Belyi, tomando las compactificaciones profinitas de los subgrupos de índice finito de $\text{Sl}(2, \mathbb{Z})$ y la acción exterior inducida (hasta pasar también a un subgrupo abierto de Π), encontramos esencialmente los grupos fundamentales de todas las curvas algebraicas (no necesariamente compactas) definidas sobre cuerpos de números K , y la acción exterior de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ sobre ellos – al menos es cierto que todo grupo fundamental de este tipo aparece como un cociente de uno de los primeros grupos^(*). Teniendo en cuenta el “yoga anabeliano” (que sigue siendo conjetural), que dice que una curva algebraica anabeliana sobre un cuerpo de números K (extensión finita de $\mathbb{Q}$) se conoce salvo isomorfismo cuando conocemos su grupo fundamental mixto (o lo que es lo mismo, la acción exterior de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ sobre su grupo fundamental geométrico profinito), podemos decir así que todas las curvas algebraicas definidas sobre cuerpos de números están “contenidas” en la compactificación profinita $\overline{\text{Sl}(2, \mathbb{Z})}$, y en el conocimiento de un cierto subgrupo Π de su grupo de automorfismos exteriores. Pasando a las abelianizaciones de los grupos fundamentales anteriores, vemos en particular que todas las representaciones ℓ -ádicas abelianas queridas por Tate y su círculo, definidas por jacobianas y jacobianas generalizadas de curvas algebraicas definidas sobre cuerpos de números, están contenidas en esta única acción de Π sobre el grupo profinito anabeliano $\overline{\text{Sl}(2, \mathbb{Z})}$!⁽⁴⁾

Hay personas que, ante esto, se contentan con encogerse de hombros con aire desilusionado y apostar a que todo esto no dará lugar a nada, salvo sueños. Olvidan, o ignoran, que nuestra ciencia, y toda ciencia, sería poco si desde sus orígenes no se nutriera de los sueños y visiones de quienes se dedicaron a ella.

4 Poliedros regulares sobre cuerpos finitos

Desde el principio mismo de mi reflexión sobre los mapas bidimensionales, me interesé muy particularmente por los mapas “regulares”, aquellos cuyo grupo de automorfismos actúa transitivamente (y en consecuencia, simplemente transitivamente) sobre el conjunto de banderas. En el caso orientado y en términos de la interpretación algebraico-geométrica dada en el párrafo anterior, son estos mapas los que corresponden a recubrimientos de Galois de la recta proyectiva. Muy pronto también, e incluso antes de la aparición del vínculo con la geometría algebraica, parece necesario no excluir los mapas infinitos, que

en particular ocurren de forma natural como recubrimientos universales de mapas finitos. Parece (como consecuencia inmediata del “diccionario” de mapas, extendido al caso de mapas no necesariamente finitos) que para cada par de enteros naturales $p, q \geq 1$, existe salvo isomorfismo no único uno y sólo un mapa 1-conexo de tipo (p, q) , es decir, todos cuyos vértices son de orden p y cuyas caras son de orden q , y este mapa es un mapa regular. Se fija mediante la elección de una bandera, y su grupo de automorfismos es entonces canónicamente isomorfo al cociente del grupo cartográfico (resp. del grupo cartográfico orientado, en el caso orientado) por las relaciones adicionales

$$\rho_s^p = \rho_f^q = 1.$$

El caso en que este grupo es finito es el caso “Pitagórico” de los mapas esféricos regulares; el caso en que es infinito da los teselados regulares del plano euclidiano o del plano hiperbólico^(*). El vínculo entre la teoría combinatoria y la teoría “conforme” de los teselados regulares del plano hiperbólico se vislumbró antes de la aparición del vínculo entre mapas finitos y recubrimientos finitos de la recta proyectiva. Una vez comprendido este vínculo, se vuelve obvio que también debería extenderse a los mapas infinitos (regulares o no): todo mapa, finito o no, puede realizarse canónicamente sobre una superficie conforme (compacta si y sólo si el mapa es finito), como un recubrimiento ramificado de la recta proyectiva compleja, ramificado sólo sobre los puntos 0, 1 e ∞ . La única dificultad aquí fue desarrollar el diccionario entre mapas topológicos y conjuntos con operadores, que planteó algunos problemas conceptuales en el caso infinito, empezando por la noción misma de “mapa topológico”. Parece necesario en particular, tanto por razones de coherencia interna del diccionario como para no dejar escapar ciertos casos interesantes de mapas infinitos, evitar excluir vértices y caras de orden infinito. Este trabajo fundacional también fue realizado por J. Malgoire y C. Voisin, a raíz de su primer trabajo sobre mapas finitos, y su teoría da efectivamente todo lo que cabría esperar legítimamente (¡e incluso más...)

En 1977 y 1978, en paralelo con dos cursos C4 sobre la geometría del cubo y la del icosaedro, comencé a interesarme por los poliedros regulares, que entonces me parecieron como “realizaciones geométricas” particularmente concretas de mapas combinatorios, cuyos vértices, aristas y caras se realizan como puntos, líneas y planos respectivamente en un espacio afín tridimensional adecuado, y respetando las relaciones de incidencia. Esta noción de realización geométrica de un mapa combinatorio conserva su significado sobre un cuerpo base arbitrario, e incluso sobre un anillo base arbitrario. También conserva su significado para poliedros regulares en cualquier dimensión, si el grupo cartográfico $\mathcal{L}_2$ se reemplaza por un análogo n -dimensional adecuado $\mathcal{L}_n$. El caso $n = 1$, es decir, la teoría de los polígonos regulares en cualquier característica, fue objeto de un curso de DEA en 1977/78, y ya suscita la aparición de algunos fenómenos nuevos, además de demostrar la utilidad de trabajar no en un espacio afín ambiente (aquí el plano afín), sino en un espacio proyectivo. Esto se debe en particular al hecho de que en ciertas características (en particular en característica 2) el centro de un poliedro regular se envía al infinito. Además, el contexto proyectivo, contrariamente al contexto afín, nos permite desarrollar fácilmente un formalismo de dualidad para poliedros regulares, correspondiente al formalismo de dualidad de los mapas combinatorios o topológicos (donde se intercambian los papeles de los vértices y las caras, en el caso $n = 2$). Encontramos que para cada poliedro regular proyectivo, podemos definir un hiperplano canónico asociado, que desempeña el papel de un hiperplano canónico en el infinito, y nos permite considerar el poliedro dado como un poliedro regular afín.

La extensión de la teoría de los poliedros regulares (y más generalmente, de todo tipo de configuraciones geométrico-combinatorias, incluidos los sistemas de raíces...) del cuerpo base $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ a un anillo base general, me parece tener una importancia comparable, en esta parte de la geometría, a la extensión análoga que ha tenido lugar desde principios de siglo en la geometría algebraica, o en los últimos veinte años en la topología^(*), con la introducción del lenguaje de los esquemas y de los topoi. Mi reflexión esporádica sobre esta cuestión, durante algunos años, se limitó a descubrir algunos principios básicos simples, concentrando mi atención ante todo en el caso de los poliedros regulares fijados, que reduce al mínimo el bagaje conceptual necesario, y elimina prácticamente las cuestiones bastante delicadas de racionalidad. Para tal poliedro, encontramos una base canónica (o bandera) del espacio afín o proyectivo ambiente, tal que las operaciones del grupo cartográfico $\mathcal{L}_n$, generado por las reflexiones fundamentales σ_i ($0 \leq i \leq n$), se escriben en esa base mediante fórmulas universales, en términos de los n parámetros $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, que pueden interpretarse geoméricamente como los dobles de los cosenos de los “ángulos fundamentales” del poliedro. El poliedro puede reconstituirse a partir de esta acción, y de la bandera afín o proyectiva asociada a la base elegida, transformando esta bandera por todos los elementos del grupo generado por las reflexiones fundamentales. Así, el “ n -poliedro universal fijado” está canónicamente definido sobre el anillo de polinomios con n indeterminadas

$$\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n],$$

sus especializaciones a cuerpos base arbitrarios k (mediante valores $\alpha_i \in k$ dados a las indeterminadas α_i) dando poliedros regulares correspondientes a varios tipos combinatorios. En este juego, no se trata de limitarse a los poliedros regulares finitos, ni siquiera a los poliedros regulares cuyas facetas son de orden finito, es decir, para los cuales los parámetros α_i son raíces de ecuaciones “semiciclotómicas” adecuadas, que expresan el hecho de que los “ángulos fundamentales” (en el caso en que el cuerpo base es $\mathbb{R}$) son conmensurables con 2π . Ya cuando $n = 1$, quizás el polígono regular más interesante (moralmente, ¡el polígono regular de un solo lado!) es el correspondiente a $\alpha = 2$, que da lugar a una cónica circunscrita parabólica, es decir, tangente a la recta en el infinito. El caso finito es aquel en el que el grupo generado por las reflexiones fundamentales, que es también el grupo de automorfismos del poliedro regular considerado, es finito. En el caso en que el cuerpo base es $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$, que viene a ser lo mismo), y para $n = 2$, los casos finitos son bien conocidos desde la antigüedad – lo que no excluye que el punto de vista esquemático desvele nuevos encantos; podemos decir sin embargo que al especializar el icosaedro (por ejemplo) a cuerpos finitos de característica arbitraria, sigue siendo un icosaedro, con su propia combinatoria personal y el mismo grupo simple de automorfismos de orden 60. La misma observación se aplica a los poliedros regulares finitos en dimensión superior, que fueron estudiados sistemáticamente en dos hermosos libros de Coxeter. La situación es completamente diferente si partimos de un poliedro regular infinito, sobre un cuerpo como $\mathbb{Q}$, por ejemplo, y lo “especializamos” a los cuerpos primos $\mathbb{F}_p$ (una operación bien definida para todo p excepto un número finito de primos). Es claro que todo poliedro regular sobre un cuerpo finito es finito – encontramos así una infinidad de poliedros regulares finitos al variar p , cuyo tipo combinatorio, o equivalentemente, cuyo grupo de automorfismos varía “aritméticamente” con p . Esta situación es particularmente intrigante en el caso $n = 2$, donde podemos usar la relación explicitada en el párrafo anterior entre los 2-mapas combinatorios y las curvas algebraicas definidas sobre cuerpos de números. En este caso, un poliedro regular infinito definido sobre cualquier cuerpo infinito (y por tanto, sobre una sub- $\mathbb{Z}$ -álgebra del mismo con dos generadores)

da así lugar a una infinidad de curvas algebraicas definidas sobre cuerpos de números, que son recubrimientos de Galois ramificados sólo sobre 0, 1 e ∞ de la recta proyectiva estándar. El caso óptimo es, por supuesto, el que se deduce por paso al cuerpo de fracciones $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2)$ de su anillo base. Esto plantea una gran cantidad de nuevas preguntas, tanto vagas como precisas, ninguna de las cuales he tenido hasta ahora tiempo de examinar de cerca – citaré sólo ésta: ¿exactamente cuáles son los 2-mapas regulares finitos, o equivalentemente, los cocientes finitos del 2-grupo cartográfico, que provienen de 2-poliedros regulares sobre cuerpos finitos^(*)? ¿Los obtenemos todos, y si es así: cómo?

Estas reflexiones arrojan una luz especial sobre el hecho, que para mí fue completamente inesperado, de que la teoría de los poliedros regulares finitos, ya en el caso de dimensión $n = 2$, es infinitamente más rica, y en particular da infinitamente más formas combinatorias diferentes, en el caso en que admitimos cuerpos base de característica no nula, que en el caso considerado hasta ahora, donde los cuerpos base siempre se restringían a $\mathbb{R}$, o a lo sumo $\mathbb{C}$ (en el caso de lo que Coxeter llama “poliedros regulares complejos”, y que yo prefiero llamar “pseudo-poliedros regulares definidos sobre $\mathbb{C}^n$ ”^(**)). Además, parece que esta extensión del punto de vista debería arrojar también nueva luz sobre los casos ya conocidos. Así, examinando uno tras otro los poliedros pitagóricos, vi que cada vez se repetía el mismo pequeño milagro, que llamé el paradigma combinatorio de los poliedros bajo consideración. En términos generales, se puede describir diciendo que cuando consideramos la especialización de los poliedros en la o una de las características más singulares (a saber, características 2 y 5 para el icosaedro, característica 2 para el octaedro), leemos a partir del poliedro regular geométrico sobre el cuerpo finito ($\mathbb{F}_4$ y $\mathbb{F}_5$ para el icosaedro, $\mathbb{F}_2$ para el octaedro) una descripción particularmente elegante (e inesperada) de la combinatoria del poliedro. Me parece que percibí allí un principio de gran generalidad, que creí encontrar de nuevo por ejemplo en una reflexión posterior sobre la combinatoria del sistema de 27 rectas en una superficie cúbica, y sus relaciones con el sistema de raíces E_7 . Ya sea que ocurra que tal principio realmente exista, e incluso que logremos desentrañarlo de su manto de niebla, o que se aleje a medida que lo perseguimos y termine por desvanecerse como una Fata Morgana, encuentro en ello por mi parte una fuerza de motivación, una fascinación rara, quizás similar a la de los sueños. Sin duda, seguir tal llamada no formulada, la búsqueda no formulada de forma, a partir de un vislumbre esquivo que parece complacerse en ocultarse y revelarse simultáneamente – sólo puede llevar lejos, aunque nadie podría predecir a dónde...

Sin embargo, ocupado por otros intereses y tareas, no he seguido hasta ahora esta llamada, ni he conocido a ninguna otra persona dispuesta a escucharla, y mucho menos a seguirla. Aparte de algunas digresiones hacia otros tipos de estructuras geométrico-combinatorias, mi trabajo sobre la cuestión se ha limitado a un primer esfuerzo de refinamiento y de puesta en orden, que es inútil que describa más aquí⁽⁵⁾. El único punto que quizás aún merece ser mencionado es la existencia y unicidad de una hipercuádrica circunscrita a un n -poliedro regular dado, cuya ecuación puede darse explícitamente mediante fórmulas simples en términos de los parámetros fundamentales α_i ^(*). El caso que más me interesa es cuando $n = 2$, y el momento parece maduro para reescribir una nueva versión, en estilo moderno, del libro clásico de Klein sobre el icosaedro y los otros poliedros pitagóricos. Escribir tal exposición sobre los 2-poliedros regulares sería una magnífica oportunidad para un joven investigador de familiarizarse con la geometría de los poliedros, así como con sus conexiones con la geometría esférica, euclidiana e hiperbólica y con las curvas algebraicas, y con el lenguaje y las técnicas básicas de la geometría algebraica moderna. ¿Se encontrará algún día alguien que aproveche esta oportunidad?

5 Denuncia de la llamada topología “general”, y reflexiones heurísticas hacia una llamada topología “domesticada”

Me gustaría decir ahora algunas palabras sobre algunas consideraciones topológicas que me han hecho comprender la necesidad de nuevos fundamentos para la topología “geométrica”, en una dirección bastante diferente de la noción de topos, y en realidad independiente de las necesidades de la llamada geometría algebraica “abstracta” (sobre cuerpos y anillos base generales). El problema del que partí, que ya comenzó a intrigarme hace unos quince años, era el de definir una teoría de “desvasado” para estructuras estratificadas, con el fin de reconstruirlas, mediante un proceso canónico, a partir de “bloques de construcción” deducidos canónicamente de la estructura original. Probablemente el ejemplo principal que me había llevado a esa cuestión fue el de la estratificación canónica de una variedad algebraica singular (o un espacio singular complejo o real) a través de la secuencia decreciente de sus sucesivos lugares singulares. Pero probablemente tuve el presentimiento de la ubicuidad de las estructuras estratificadas en prácticamente todos los dominios de la geometría (que seguramente otros habían visto claramente mucho antes). Desde entonces, he visto aparecer tales estructuras, en particular, en cualquier situación en la que intervengan “módulos” para objetos geométricos que pueden sufrir no sólo variaciones continuas, sino también fenómenos de “degeneración” (o “especialización”) – correspondiendo entonces los estratos a los diversos “niveles de singularidad” (o a los tipos combinatorios asociados) de los objetos en cuestión. Las multiplicidades modulares compactificadas $\overline{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ de Mumford-Deligne para las curvas algebraicas estables de tipo (g, ν) proporcionan un ejemplo típico y particularmente inspirador, que desempeñó un importante papel motivador cuando retomé mi reflexión sobre las estructuras estratificadas, de diciembre de 1981 a enero de 1982. La geometría bidimensional proporciona muchos otros ejemplos de tales estructuras modulares estratificadas, que todas (si no se utiliza la rigidificación) aparecen como “multiplicidades” más que como espacios o variedades en el sentido habitual (ya que los puntos de estas multiplicidades pueden tener grupos de automorfismos no triviales). Entre los objetos de la geometría bidimensional que dan lugar a tales estructuras modulares estratificadas en dimensiones arbitrarias, o incluso en dimensión infinita, mencionaré los polígonos (euclidianos, esféricos o hiperbólicos), los sistemas de rectas en un plano (digamos proyectivo), los sistemas de “pseudo-rectas” en un plano topológico proyectivo, o curvas inmersas más generales con cruces normales, en una superficie dada (digamos compacta).

El ejemplo no trivial más simple de una estructura estratificada se obtiene considerando un par (X, Y) de un espacio X y un subespacio cerrado Y , con una suposición adecuada de equisingularidad de X a lo largo de Y , y suponiendo además (para fijar ideas) que ambos estratos Y y $X \setminus Y$ son variedades topológicas. La idea ingenua, en tal situación, es considerar “el” entorno tubular T de Y en X , cuyo borde ∂T debería ser también una variedad lisa, fibrada con fibras lisas compactas sobre Y , mientras que T mismo puede identificarse con la fibración cónica asociada a la anterior. Definiendo

$$U = X \setminus \text{Int}(T),$$

encontramos una variedad con borde, cuyo borde es canónicamente isomorfo al borde de T . Dicho esto, los “bloques de construcción” son la variedad con borde U (compacta si X es compacta, y que reemplaza y refina el estrato “abierto” $X \setminus Y$) y la variedad (sin

borde) Y , junto con, como estructura adicional que los conecta, el mapa de “pegado”

$$f : \partial U \longrightarrow Y$$

que es una fibración propia y lisa. La situación original (X, Y) puede recuperarse a partir de $(U, Y, f : \partial U \rightarrow Y)$ mediante la fórmula

$$X \cong U \coprod_{\partial U} Y$$

(suma amalgamada sobre ∂U , aplicando a U e Y por inclusión y por el mapa de pegado respectivamente).

Esta visión ingenua encuentra inmediatamente diversas dificultades. La primera es la naturaleza algo vaga de la noción misma de entorno tubular, que adquiere un significado tolerablemente preciso sólo en presencia de estructuras mucho más rígidas que la mera estructura topológica, como la “lineal a trozos” o la riemanniana (o más generalmente, espacio con función distancia); el problema aquí es que en los ejemplos que vienen naturalmente a la mente, no se dispone de tales estructuras – a lo sumo una clase de equivalencia de tales estructuras, que permite rigidificar algo la situación. Si por otro lado se supone que se podría encontrar un expediente para producir un entorno tubular que tenga las propiedades deseadas, que además sea único módulo un automorfismo (digamos topológico) de la situación – un automorfismo que además respeta la estructura fibrada proporcionada por el mapa de pegado, queda aún la dificultad derivada de la falta de canonicidad de las elecciones implicadas, ya que dicho automorfismo no es obviamente único, sea lo que sea que se haga para “normalizarlo”. La idea aquí, para hacer canónico algo que no lo es, es trabajar sistemáticamente en el marco de las “categorías isotópicas” asociadas a las categorías de naturaleza topológica que están naturalmente presentes en tales cuestiones (como la categoría de pares admisibles (X, Y) y homeomorfismos de tales pares, etc.), reteniendo los mismos objetos, pero definiendo como “morfismos” las clases de isotopía (en un sentido que viene dictado sin ambigüedad por el contexto) de isomorfismos (o incluso morfismos más generales que isomorfismos). Utilicé esta idea, que es retomada con éxito en la tesis de Yves Ladegaillierie (véase el principio del párr. 3), de manera sistemática en todas mis reflexiones posteriores sobre topología combinatoria, cuando se trataba de una formulación precisa de teoremas de traducción de situaciones topológicas en términos de situaciones combinatorias. En la situación presente, mi esperanza era poder formular (¡y demostrar!) un teorema de equivalencia entre dos categorías isotópicas adecuadas, una siendo la categoría de “pares admisibles” (X, Y) , y la otra la categoría de “triples admisibles” (U, Y, f) , donde Y es una variedad, U una variedad con borde, y $f : \partial U \rightarrow Y$ una fibración lisa y propia. Además, esperaba que tal enunciado pudiera extenderse naturalmente, módulo un trabajo esencialmente algebraico, a un enunciado más general, que se aplicaría a estructuras estratificadas generales.

Pronto apareció que no podía tratarse de obtener un enunciado tan ambicioso en el marco de los espacios topológicos, debido a los fenómenos sempiternamente “salvajes”. Ya cuando X es una variedad e Y se reduce a un punto, uno se enfrenta a la dificultad de que el cono sobre un espacio compacto Z puede ser una variedad en su vértice, incluso si Z no es homeomorfo a una esfera, ni siquiera una variedad. También estaba claro que los contextos de las estructuras más rígidas que existían entonces, como el contexto “lineal a trozos”, eran igualmente inadecuados – una desventaja común consistente en el hecho de que no permiten, dado un par (U, S) de un “espacio” U y un subespacio cerrado S , y un

mapa de pegado $f : S \rightarrow T$, construir la suma amalgamada correspondiente. Unos años más tarde, me informaron de la teoría de Hironaka de lo que él llama, creo, conjuntos (reales) “semianalíticos” que satisfacen ciertas condiciones de estabilidad esenciales (en realidad probablemente todas ellas), necesarias para desarrollar un marco utilizable de “topología domesticada”. Esto desencadenó una renovación de la reflexión sobre los fundamentos de tal topología, cuya necesidad me aparece cada vez con más claridad.

Después de unos diez años, diría ahora, con retrospectiva, que la “topología general” fue desarrollada (durante los años treinta y cuarenta) por analistas y para satisfacer las necesidades del análisis, no para la topología en sí misma, es decir, el estudio de las propiedades topológicas de las diversas formas geométricas. Que los fundamentos de la topología son inadecuados es manifiesto desde el principio, en forma de “falsos problemas” (al menos desde el punto de vista de la intuición topológica de las formas) como el de la “invarianza de los dominios”, incluso si la solución de este problema por Brouwer le llevó a introducir nuevas ideas geométricas. Incluso ahora, al igual que en los tiempos heroicos en que se presenció con ansiedad por primera vez cómo curvas llenaban alegremente cuadrados y cubos, cuando se intenta hacer geometría topológica en el contexto técnico de los espacios topológicos, uno se enfrenta a cada paso con dificultades espurias relacionadas con fenómenos salvajes. Por ejemplo, no es realmente posible, excepto en dimensiones muy bajas, estudiar para un espacio dado X (digamos una variedad compacta), el tipo de homotopía de (digamos) el grupo de automorfismos de X , o del espacio de encajes, o inmersiones, etc. de X en algún otro espacio Y – mientras que se siente que estos invariantes deberían ser parte de la caja de herramientas de los invariantes esenciales adjuntos a X , o al par (X, Y) , etc., al igual que el espacio de funciones $\text{Hom}(X, Y)$ que es familiar en el álgebra homotópica. Los topólogos eluden la dificultad, sin abordarla, trasladándose a contextos cercanos al topológico y menos sujetos a la salvajidad, como las variedades diferenciables, los espacios PL (lineales a trozos), etc., de los cuales está claro que ninguno es “bueno”, es decir, estable bajo las operaciones topológicas más obvias, como las operaciones de contracción-pegado (por no hablar de operaciones como $X \rightarrow \text{Aut}(X)$ que obligan a salir del paraíso de los “espacios” de dimensión finita). ¡Esta es una manera de andarse por las ramas! Esta situación, como tan a menudo ya en la historia de nuestra ciencia, revela simplemente la inercia casi insuperable de la mente, cargada por un pesado fardo de condicionamiento, que dificulta mirar de verdad una cuestión fundacional, y por tanto el contexto en el que vivimos, respiramos, trabajamos – aceptándolo, más bien, como un dato inmutable. Es sin duda esta inercia la que explica por qué pasaron milenios antes de que ideas tan infantiles como la de cero, la de grupo, la de forma topológica encontraran su lugar en las matemáticas. Es esta nuevamente la que explica por qué el rígido marco de la topología general es pacientemente arrastrado por generación tras generación de topólogos para quienes la “salvajidad” es una necesidad fatal, enraizada en la naturaleza de las cosas.

Mi enfoque hacia posibles fundamentos para una topología domesticada ha sido axiomático. En lugar de declarar (lo que sería ciertamente algo perfectamente sensato) que los “espacios domesticados” deseados no son otros que (digamos) los espacios semi-analíticos de Hironaka, y luego desarrollar en este contexto la caja de herramientas de construcciones y nociones familiares en topología, complementadas con aquellas que no se habían desarrollado hasta ahora, por esa misma razón, preferí trabajar en extraer cuáles exactamente, entre las propiedades geométricas de los conjuntos semianalíticos en un espacio $\mathbb{R}^n$, hacen posible utilizarlos como “modelos” locales para una noción de “espacio domesticado” (aquí semianalítico), y qué (¡esperemos!) hace que esta noción sea lo

suficientemente flexible para utilizarla efectivamente como noción fundamental para una “topología domesticada” que expresaría con facilidad la intuición topológica de las formas. Así, una vez realizado este necesario trabajo fundacional, aparecerá no una “teoría domesticada”, sino una vasta infinidad, que van desde la más estricta de todas, la que se ocupa de los “espacios algebraicos $\overline{\mathbb{Q}}_r$ a trozos” (con $\overline{\mathbb{Q}}_r = \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$), hasta la que parece (con razón o sin ella) ser la más vasta de todas, a saber, utilizando “espacios analíticos reales a trozos” (o semianalíticos usando la terminología de Hironaka). Entre los teoremas fundacionales que vislumbro en mi programa, hay un teorema de comparación que, para decirlo vagamente, diría que esencialmente se encontrarán las mismas categorías isotópicas (o incluso ∞ -isotópicas) cualquiera que sea la teoría domesticada con la que se trabaje. De una manera más precisa, la cuestión es poner el dedo en un sistema de axiomas lo suficientemente rico como para implicar (entre muchas otras cosas) que si se tienen dos teorías domesticadas $\mathcal{T}$, $\mathcal{T}'$ con $\mathcal{T}$ más fina que $\mathcal{T}'$ (en el sentido obvio), y si X , Y son dos espacios $\mathcal{T}$ -domesticados, que por tanto definen también espacios $\mathcal{T}'$ -domesticados correspondientes, el mapa canónico

$$\mathrm{Isom}_{\mathcal{T}}(X, Y) \rightarrow \mathrm{Isom}_{\mathcal{T}'}(X, Y)$$

induce una biyección sobre el conjunto de componentes conexas (lo que implicará que la categoría isotópica de los espacios $\mathcal{T}$ es equivalente a la de los espacios $\mathcal{T}'$), e incluso es una equivalencia homotópica (lo que significa que se tiene incluso una equivalencia para las categorías “ ∞ -isotópicas”, que son más finas que las categorías isotópicas en las que se retiene sólo el π_0 de los espacios de isomorfismos). Aquí Isom puede definirse de manera obvia, por ejemplo como conjuntos semisimpliciales, para dar un significado preciso al enunciado anterior. Enunciados análogos deberían ser ciertos, si se reemplazan los “espacios” Isom por otros espacios de mapas, sujetos a condiciones geométricas estándar, como las de ser encajes, inmersiones, lisos, étale, fibraciones, etc. También se esperan enunciados análogos donde X , Y se reemplazan por sistemas de espacios domesticados, como los que ocurren en una teoría de desvasado de estructuras estratificadas – de modo que en un sentido técnico preciso, esta teoría de desvasado será también esencialmente independiente de la teoría domesticada elegida para expresarla.

La primera prueba decisiva para un buen sistema de axiomas que defina la noción de “subconjunto domesticado de $\mathbb{R}^n$ ” me parece consistir en la posibilidad de probar tales teoremas de comparación. Me he conformado por el momento con extraer un sistema temporal de axiomas plausibles, sin ninguna seguridad de que no haya que añadir otros axiomas, que sólo el trabajo en ejemplos concretos hará aparecer. El más fuerte de los axiomas que he introducido, cuya validez es (o será) probablemente la más delicada de verificar en situaciones específicas, es un axioma de triangulabilidad (en un sentido domesticado, se sobreentiende) de una parte domesticada de $\mathbb{R}^n$. No intenté probar el teorema de comparación en términos de estos axiomas solamente, sin embargo tuve la impresión (¡acertada o errónea de nuevo!) de que esta prueba, ya sea que requiera o no la introducción de algún axioma adicional, no presentará serias dificultades técnicas. Bien puede ser que las dificultades técnicas en el desarrollo de fundamentos satisfactorios para la topología domesticada, incluyendo una teoría de desvasado para estructuras estratificadas domesticadas, estén en realidad ya esencialmente concentradas en los axiomas, y en consecuencia ya esencialmente superadas por teoremas de triangulabilidad a la Lojasiewicz y Hironaka. Lo que falta de nuevo no es la virtuosidad técnica de los matemáticos, que a veces es impresionante, sino la audacia (o simplemente la inocencia...) de liberarse de un contexto familiar aceptado por un consenso impecable...

Las ventajas de un enfoque axiomático hacia los fundamentos de la topología domesticada me parecen suficientemente obvias. Así, para considerar una variedad algebraica compleja, o el conjunto de puntos reales de una variedad algebraica definida sobre $\mathbb{R}$, como un espacio domesticado, parece preferible trabajar con la teoría “algebraica $\mathbb{R}$ a trozos”, quizás incluso la teoría algebraica $\mathbb{Q}_r$ a trozos (con $\overline{\mathbb{Q}}_r = \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$) cuando se trata de variedades definidas sobre cuerpos de números, etc. La introducción de un subcuerpo $K \subset \mathbb{R}$ asociado a la teoría $\mathcal{T}$ (que consiste en los puntos de $\mathbb{R}$ que son $\mathcal{T}$ -domesticados, es decir, tales que el conjunto de un punto correspondiente es $\mathcal{T}$ -domesticado) hace posible introducir para cualquier punto x de un espacio domesticado X , un cuerpo residual $k(x)$, que es una subextensión algebraicamente cerrada de $\mathbb{R}/K$, de grado de trascendencia finito sobre K (acotado por la dimensión topológica de X). Cuando el grado de trascendencia de $\mathbb{R}$ sobre K es infinito, encontramos una noción de grado de trascendencia (o “dimensión”) de un punto de un espacio domesticado, cercana a la noción familiar en geometría algebraica. Tales nociones están ausentes de la topología domesticada “semi-analítica”, que sin embargo aparece como el contexto topológico natural para la inclusión de los espacios analíticos reales y complejos.

Entre los primeros teoremas que se esperan en un marco de topología domesticada tal como la percibo, aparte de los teoremas de comparación, están los enunciados que establecen, en un sentido adecuado, la existencia y unicidad de “el” entorno tubular de un subespacio domesticado cerrado en un espacio domesticado (digamos compacto para simplificar), junto con formas concretas de construirlo (partiendo por ejemplo de cualquier mapa domesticado $X \rightarrow \mathbb{R}^+$ que tenga Y como conjunto de ceros), la descripción de su “borde” (aunque generalmente no es en absoluto una variedad con borde!) ∂T , que tiene en T un entorno isomorfo al producto de T por un segmento, etc. Dadas algunas hipótesis de equisingularidad adecuadas, se espera que T esté dotado, de manera esencialmente única, de la estructura de una fibración localmente trivial sobre Y , con ∂T como subfibración. Este es uno de los puntos menos claros en mi intuición temporal de la situación, mientras que la clase de homotopía del mapa estructural previsto $T \rightarrow Y$ tiene un significado obvio, independiente de cualquier hipótesis de equisingularidad, como el inverso homotópico del mapa de inclusión $Y \rightarrow T$, que debe ser un homotopismo. Una forma de obtener a posteriori tal estructura sería mediante la hipotética equivalencia de categorías isotópicas que se consideró al principio, teniendo en cuenta que el funtor $(U, Y, f) \mapsto (X, Y)$ está bien definido de manera obvia, independientemente de cualquier teoría de entornos tubulares.

Quizás se dirá, no sin razón, que todo esto puede ser sólo sueños, que se desvanecerán en humo tan pronto como uno se ponga a trabajar en ejemplos concretos, o incluso antes, teniendo en cuenta algunos hechos conocidos u obvios que se me han escapado. Efectivamente, sólo el trabajo en ejemplos concretos permitirá cribar lo correcto de lo erróneo y alcanzar la verdadera sustancia. Lo único de todo esto de lo que no tengo ninguna duda, es de la propia necesidad de tal trabajo fundacional, en otras palabras, de la artificialidad de los fundamentos actuales de la topología, y de las dificultades que causan a cada paso. Puede ser sin embargo que la formulación que doy de una teoría de desvasado de estructuras estratificadas en términos de un teorema de equivalencia de categorías isotópicas (o incluso ∞ -isotópicas) adecuadas sea en realidad demasiado optimista. Pero debo añadir que no tengo dudas reales sobre el hecho de que la teoría de estos desvasados que desarrollé hace dos años, aunque sigue siendo en parte heurística, expresa efectivamente una realidad muy tangible. En alguna parte de mi trabajo, a falta de un contexto “domesticado” listo para usar, y para tener enunciados precisos y demostrables, me vi llevado a

postular algunas estructuras adicionales muy plausibles sobre la estructura estratificada de partida, especialmente en lo que respecta a los datos de retracción local, que sí hacen posible construir un sistema canónico de espacios, parametrizado por el conjunto ordenado de banderas $\text{Drap}(I)$ del conjunto ordenado I que indexa los estratos; estos espacios desempeñan el papel de los espacios (U, Y) anteriores, y están conectados por mapas de inclusión y de fibración propia, que permiten reconstituir de manera igualmente canónica la estructura estratificada original, incluidas estas “estructuras adicionales”⁽⁷⁾. El único problema aquí es que éstas aparecen como un elemento estructural adicional artificial, que en modo alguno forma parte de los datos en las situaciones geométricas habituales, como por ejemplo el espacio de módulos compacto $\overline{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ con su “estratificación en el infinito” canónica, definida por el divisor de Mumford-Deligne con cruces normales. Otra dificultad, probablemente menos grave, es que este llamado “espacio” de módulos es en realidad una multiplicidad – lo que puede expresarse técnicamente mediante la necesidad de reemplazar el conjunto de índices I para los estratos por una categoría de índices (esencialmente finita), aquí los “grafos MD” que “parametrizan” las posibles “estructuras combinatorias” de una curva estable de tipo (g, ν) . Dicho esto, puedo afirmar que la teoría general del desvasado, que se ha desarrollado especialmente para satisfacer las necesidades de este ejemplo, ha demostrado ser efectivamente una guía preciosa, llevando a una comprensión progresiva, con una coherencia impecable, de algunos aspectos esenciales de la torre de Teichmüller (es decir, esencialmente la “estructura en el infinito” de los grupos de Teichmüller ordinarios). Es este enfoque el que finalmente me llevó, en el plazo de algunos meses, al principio de una construcción puramente combinatoria de la torre de groupoides de Teichmüller, en el espíritu esbozado anteriormente (cf. párr. 2).

Otra prueba satisfactoria de coherencia proviene del punto de vista “tópico”. Efectivamente, como mi interés por las multiplicidades de módulos fue suscitado en primer lugar por su significado algebraico-geométrico y aritmético, me interesé ante todo por las multiplicidades modulares algebraicas, sobre el cuerpo base absoluto $\mathbb{Q}$, y por un “desvasado” en el infinito de sus grupos fundamentales geométricos (es decir, de los grupos de Teichmüller profinitos) que fuera compatible con las operaciones naturales de $\Gamma = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Este requisito parecía excluir desde el principio la posibilidad de una referencia a una hipotética teoría de desvasado de estructuras estratificadas en un contexto de “topología domesticada” (o incluso, en el peor de los casos, de topología ordinaria), más allá de un hilo conductor puramente heurístico. Así surgió la cuestión de traducir, en el contexto de los topoi (aquí topoi étale) que estaban presentes en la situación, la teoría de desvasado a la que había llegado en un contexto completamente diferente – con la tarea adicional, en lo sucesivo, de extraer un teorema de comparación general, siguiendo el patrón de teoremas bien conocidos, para comparar los invariantes (en particular los tipos de homotopía de varios entornos tubulares) obtenidos en los marcos trascendente y esquemático. He podido convencerme de que tal formalismo de desvasado tenía efectivamente algún significado en el contexto (llamado “abstracto”) de los topoi generales, o al menos de los topoi noetherianos (como los que ocurren en esta situación), mediante una noción adecuada de entorno tubular canónico de un subtopos en un topos ambiente. Una vez adquirida esta noción, junto con algunas propiedades formales simples, la descripción del “desvasado” de un topos estratificado es incluso considerablemente más simple en ese marco que en el topológico (domesticado). Ciertamente, hay también aquí un trabajo fundacional que hacer, especialmente en torno a la noción misma de entorno tubular de un subtopos – y es realmente sorprendente que este trabajo (que yo sepa) nunca se haya hecho, es decir, que nadie (desde la aparición del contexto de la topología étale, hace más

de veinte años) aparentemente haya sentido nunca la necesidad de él; sin duda una señal de que la comprensión de la estructura topológica de los esquemas no ha avanzado mucho desde el trabajo de Artin-Mazur...

Una vez que logré este doble trabajo (más o menos heurístico) de refinamiento de la noción de desvasado de un espacio o topos estratificado, que fue un paso crucial en mi comprensión de las multiplicidades modulares, apareció en realidad que, en lo que a éstas se refiere, se puede tomar un atajo para al menos una gran parte de la teoría, mediante argumentos geométricos directos. Sin embargo, el formalismo de desvasado al que llegué ha demostrado su utilidad y su coherencia para mí, independientemente de cualquier cuestión sobre los fundamentos más adecuados que lo hagan completamente significativo.

6 “Teorías diferenciables” (a la Nash) y “teorías domesticadas”

Uno de los teoremas fundacionales más interesantes de la topología (domesticada) que debería desarrollarse sería un teorema de “desvasado” (¡de nuevo!) de un mapa domesticado propio de espacios domesticados

$$f : X \rightarrow Y,$$

mediante una filtración decreciente de Y por subespacios domesticados cerrados Y^i , tal que por encima de los “estratos abiertos” $Y^i \setminus Y^{i-1}$ de esta filtración, f induzca una fibración localmente trivial (desde el punto de vista domesticado, se sobreentiende). Debería ser posible generalizar aún más este enunciado y precisarlo de varias maneras, en particular exigiendo la existencia de un desvasado análogo simultáneo para X y para una familia finita dada de subespacios (domesticados) cerrados de X . También la noción misma de fibración localmente trivial en el sentido domesticado puede reforzarse considerablemente, teniendo en cuenta que los estratos abiertos U_i son mejores que espacios cuya estructura domesticada es puramente local, porque se obtienen como diferencias de dos espacios domesticados, compactos si Y es compacto. Entre la noción de espacio domesticado compacto (que se realiza como uno de los “modelos” de partida en un $\mathbb{R}^n$) y la de un espacio “localmente domesticado” (localmente compacto) que puede deducirse de él de manera relativamente obvia, hay una noción algo más delicada de espacio “globalmente domesticado” X , obtenido como la diferencia $\hat{X} \setminus Y$ de dos espacios domesticados compactos, entendiéndose que no distinguimos entre el espacio definido por un par $(\hat{X}, Y)$ y el definido por un par $(\hat{X}', Y')$ deducido de él mediante un mapa domesticado (necesariamente propio)

$$g : \hat{X}' \rightarrow \hat{X}$$

que induce una biyección $g^{-1}(X) \rightarrow X$, tomando $Y' = g^{-1}(Y)$. Quizás el ejemplo natural más interesante es aquel en el que partimos de un esquema separado de tipo finito sobre $\mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$, tomando para X el conjunto de sus puntos reales o complejos, que hereda una estructura domesticada global con ayuda de compactificaciones esquemáticas (que existen según Nagata) del esquema de partida. Esta noción de espacio globalmente domesticado está asociada a una noción de mapa globalmente domesticado, que a su vez nos permite reforzar la noción de fibración localmente trivial, al enunciar un teorema de desvasado para un mapa $f : X \rightarrow Y$ (ahora no necesariamente propio) en el contexto de los espacios globalmente domesticados.

El verano pasado, Zoghman Mebkhout me informó de que recientemente se ha obtenido un teorema de desvasado en este espíritu en el contexto de los espacios analíticos reales y/o complejos, con Y^i que aquí son subespacios analíticos de Y . Este resultado hace plausible que ya dispongamos de técnicas suficientemente potentes para probar también un teorema de desvasado en el contexto domesticado, aparentemente más general, pero probablemente menos arduo.

El contexto de la topología domesticada debería también, me parece, hacer posible formular con precisión un cierto principio muy general que utilizo con frecuencia en una gran variedad de situaciones geométricas, que llamo el “principio de las elecciones anodinas” – ¡tan útil como vago en apariencia! Dice que cuando para las necesidades de alguna construcción de un objeto geométrico en términos de otros, nos vemos llevados a hacer un cierto número de elecciones arbitrarias en el camino, de modo que el objeto final parece depender de estas elecciones, y está así manchado de un defecto de canonicidad, que este defecto es ciertamente grave (y debe eliminarse mediante un análisis más cuidadoso de la situación, de las nociones utilizadas, de los datos introducidos, etc.) siempre que al menos una de estas elecciones se haga en un espacio que no sea “contractible”, es decir, cuyo π_0 o uno de sus invariantes superiores π_i sea no trivial, y que este defecto es por el contrario meramente aparente, y la construcción misma es “esencialmente” canónica y no acarreará problemas, siempre que las elecciones realizadas sean todas “anodinas”, es decir, hechas en espacios contractibles. Cuando tratamos de entender realmente este principio en ejemplos concretos, parece que cada vez tropezamos con la misma noción de categorías “ ∞ -isotópicas” que expresan una situación dada, y más finas que las categorías isotópicas más ingenuas (= 0-isotópicas) obtenidas considerando sólo el π_0 de los espacios de isomorfismos introducidos en la situación, mientras que el punto de vista ∞ -isotópico considera todo su tipo de homotopía. Por ejemplo, el punto de vista isotópico ingenuo para superficies compactas con borde de tipo (g, ν) es “bueno” (¡sin ningún bumerán oculto!) exactamente en los casos que llamo “anabelianos” (y que Thurston llama “hiperbólicos”), es decir, distintos de $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$ – que son también exactamente los casos en los que la componente conexa de la identidad del grupo de automorfismos de la superficie es contractible. En los otros casos, excepto el caso $(0, 0)$ de la esfera sin agujeros, basta con trabajar con categorías 1-isotópicas para expresar de manera satisfactoria mediante álgebra los hechos geométrico-topológicos esenciales, ya que dicha componente conexa es entonces un $K(\pi, 1)$. Trabajar en una categoría 1-isotópica equivale en realidad a trabajar en una bicategoría, es decir, con $\text{Hom}(X, Y)$ que son (ya no conjuntos discretos como en el punto de vista 0-isotópico, sino) groupoides (cuyo π_0 son exactamente los Hom 0-isotópicos). Es la descripción en términos puramente algebraicos de esta bicategoría la que se da en la última parte de la tesis de Yves Ladegaillerie (cf. párr. 3).

Si me he permitido detenerme aquí con cierta extensión en el tema de los fundamentos de la topología domesticada, que no es uno de aquellos a los que pretendo dedicarme prioritariamente en los próximos años, es sin duda porque siento que es otra causa que necesita ser defendida, o más bien: ¡un trabajo de gran importancia actual que necesita manos! Así como hace años para los nuevos fundamentos de la geometría algebraica, no son las defensas las que superarán la inercia de los hábitos adquiridos, sino el trabajo tenaz, meticuloso y a largo plazo, que día a día traerá cosechas elocuentes.

Me gustaría decir algunas últimas palabras sobre una reflexión más antigua (¿finales de los sesenta?), muy cercana a la que acabo de discutir, inspirada en ideas de Nash que me parecieron muy llamativas. En lugar de definir axiomáticamente una noción de “teoría domesticada” mediante una noción de “parte domesticada de $\mathbb{R}^n$ ” que satisface

ciertas condiciones (principalmente de estabilidad), me interesó una axiomatización de la noción de “variedad no singular” mediante, para cada entero natural n , un subanillo $\mathcal{A}_n$ del anillo de gérmenes de funciones reales en el origen en $\mathbb{R}^n$. Estas son las funciones que se admitirán para expresar el “cambio de carta” para la correspondiente noción de variedad $\mathcal{A}_n$, y me preocupé primero por descubrir un sistema de axiomas sobre el sistema $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que asegure para esta noción de variedad una flexibilidad comparable a la de una variedad C^∞ , o una variedad analítica real (o una variedad de Nash). Según el tipo familiar de construcción que se quiere poder realizar en el contexto de las variedades $\mathcal{A}$, el sistema de axiomas relevante es más o menos reducido o rico. No se necesita mucho si sólo se quiere desarrollar el formalismo diferencial, con la construcción de fibrados de jets, complejos de De Rham, etc. Si se quiere un enunciado del tipo “cuasi-finito implica finito” (para un mapa en el entorno de un punto), que apareció como un enunciado clave en la teoría local de los espacios analíticos, se necesita un axioma de estabilidad más delicado, en el “Vorbereitungssatz” de Weierstrass^(*). En otras cuestiones, parece necesario un axioma de estabilidad por continuación analítica (en $\mathbb{C}^n$). El axioma más draconiano que me vi llevado a introducir, también un axioma de estabilidad, se refiere a la integración de sistemas de Pfaff, asegurando que ciertos (incluso todos) grupos de Lie son variedades $\mathcal{A}$. En todo esto, me cuidé de no suponer que los $\mathcal{A}_n$ son $\mathbb{R}$ -álgebras, por lo que una función constante en una variedad $\mathcal{A}$ es “admisibles” sólo si su valor pertenece a un cierto subcuerpo K de $\mathbb{R}$ (que es, si se quiere, $\mathcal{A}_0$). Este subcuerpo puede ser perfectamente $\mathbb{Q}$, o su clausura algebraica $\overline{\mathbb{Q}}$ en $\mathbb{R}$, o cualquier otra subextensión de $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, preferiblemente incluso de grado de trascendencia finito o al menos numerable sobre $\mathbb{Q}$. Esto hace posible, por ejemplo, como antes para los espacios domesticados, que a cada punto x de una variedad (de tipo $\mathcal{A}$) le corresponda un cuerpo residual $k(x)$, que es una subextensión de $\mathbb{R}/K$. Un hecho que me parece importante aquí es que, incluso en su forma más fuerte, el sistema de axiomas no implica que debemos tener $K = \mathbb{R}$. Más precisamente, debido a que todos los axiomas son axiomas de estabilidad, se deduce que para un conjunto dado S de gérmenes de funciones analíticas reales en el origen (en varios espacios $\mathbb{R}^n$), existe una teoría más pequeña $\mathcal{A}$ para la cual estos gérmenes son admisibles, y que es “numerable”, es decir, los $\mathcal{A}_n$ son numerables, siempre que S lo sea. A fortiori, K es entonces numerable, es decir, de grado de trascendencia numerable sobre $\mathbb{Q}$.

La idea aquí es introducir, mediante este sistema axiomático, una noción de función (real analítica) “elemental”, o más bien, toda una jerarquía de tales nociones. Para una función de 0 variables, es decir, una constante, esta noción da la de “constante elemental”, que incluye en particular (en el caso del sistema axiomático más fuerte) constantes como π , e y muchas otras, tomando valores de funciones admisibles (como exponenciales, logaritmos, etc.) para sistemas de valores “admisibles” del argumento. Se siente que la relación entre el sistema $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y el cuerpo de racionalidad K correspondiente debe ser muy estrecha, al menos para $\mathcal{A}$ que pueda ser generado por un “sistema de generadores” finito S – pero hay que temer que incluso la menor de las preguntas interesantes que uno podría hacer sobre esta situación siga estando fuera de alcance⁽¹⁾.

Estas viejas reflexiones han adquirido para mí un interés actual debido a mi reflexión más reciente sobre las teorías domesticadas. Efectivamente, me parece que es posible asociar de manera natural a una “teoría diferenciable” $\mathcal{A}$ una teoría domesticada $\mathcal{T}$ (sin duda con el mismo cuerpo de constantes), de tal modo que toda variedad $\mathcal{A}$ esté automáticamente equipada con una estructura $\mathcal{T}$ -domesticada y, recíprocamente, para todo

espacio compacto $\mathcal{T}$ -domesticado X , podamos encontrar un subconjunto domesticado raro Y en X , tal que $X \setminus Y$ provenga de una variedad $\mathcal{A}$, y además tal que esta estructura de variedad $\mathcal{A}$ sea única al menos en el siguiente sentido: dos estructuras de este tipo coinciden en el complemento de un subconjunto domesticado raro $Y' \supset Y$ de X . La teoría del desvasado de estructuras estratificadas domesticadas (que se discutió en el párrafo anterior), en el caso de estratos lisos, debería además plantear cuestiones mucho más precisas de comparación de estructuras domesticadas con estructuras de tipo diferenciable (o más bien, analítico real). Sospecho que el tipo de axiomatización propuesto aquí para la noción de “teoría diferenciable” daría un marco natural para la formulación de tales cuestiones con toda la precisión y generalidad deseables.

7 Persiguiendo Pilas

Desde el mes de marzo del año pasado, hace casi un año, la mayor parte de mi energía se ha dedicado a una obra de reflexión sobre los fundamentos del álgebra (co)homológica no conmutativa, o lo que es lo mismo, después de todo, del álgebra homotópica. Estas reflexiones han tomado la forma concreta de un voluminoso conjunto de notas mecanografiadas, destinadas a formar el primer volumen (que ahora se está terminando) de una obra en dos volúmenes que será publicada por Hermann, bajo el título general “Persiguiendo Pilas”. Ahora preveo (tras sucesivas ampliaciones del proyecto inicial) que el manuscrito del conjunto de los dos volúmenes, que espero terminar definitivamente en el curso de este año, tendrá unas 1500 páginas mecanografiadas. Estos dos volúmenes son además para mí los primeros de una serie más vasta, bajo el título general “Reflexiones Matemáticas”, en la que pretendo desarrollar algunos de los temas esbozados en el presente informe.

Dado que hablo aquí de un trabajo que en realidad se está redactando y está casi terminado, cuyo primer volumen aparecerá sin duda este año y contendrá una introducción detallada, es sin duda menos interesante para mí desarrollar aquí este tema de reflexión, y me contentaré con hablar de él sólo muy brevemente. Este trabajo me parece algo marginal con respecto a los temas que esboqué antes, y no (me parece) representa una verdadera renovación de punto de vista o de enfoque con respecto a mis intereses y mi visión matemática de antes de 1970. Si de repente me resolví a hacerlo, es casi por desesperación, pues han pasado casi veinte años desde que ciertas cuestiones visiblemente fundamentales, que estaban maduras para ser investigadas a fondo, sin que nadie las viera o se tomara la molestia de sondearlas. Todavía hoy, las estructuras básicas que ocurren en el punto de vista homotópico en topología no se comprenden, y que yo sepa, después del trabajo de Verdier, Giraud e Illusie sobre este tema (que son tantos comienzos que aún esperan continuación...) no ha habido ningún esfuerzo en esta dirección. Probablemente debería hacer una excepción con el trabajo de axiomatización realizado por Quillen sobre la noción de categoría de modelos, a finales de los sesenta, y retomado en diversas formas por varios autores. En aquel momento, y todavía ahora, este trabajo me sedujo y me enseñó mucho, aunque iba en una dirección bastante diferente de la que era y sigue siendo cercana a mi corazón. Ciertamente, introduce categorías derivadas en varios contextos no conmutativos, pero sin entrar en la cuestión de las estructuras internas esenciales de tal categoría, que también quedaron abiertas en el caso conmutativo por Verdier, y después de él por Illusie. De manera similar, la cuestión de poner el dedo en los “coeficientes” naturales para un formalismo cohomológico no conmutativo, más allá de las pilas (que deberían llamarse 1-pilas) estudiadas en el libro de Giraud, quedó abierta – o más bien,

las ricas y precisas intuiciones sobre ella, tomadas de los numerosos ejemplos provenientes en particular de la geometría algebraica, esperan aún un lenguaje preciso y flexible que les dé forma.

Volví a ciertos aspectos de estas cuestiones fundacionales en 1975, con ocasión (me parece recordar) de una correspondencia con Larry Breen (dos cartas de esta correspondencia se reproducirán como apéndice al Cap. I del volumen 1, “Historia de los Modelos”, de Persiguiendo Pilas). En ese momento apareció la intuición de que los ∞ -groupoides deberían constituir modelos particularmente adecuados para los tipos de homotopía, correspondiendo los n -groupoides a tipos de homotopía truncados (con $\pi_i = 0$ para $i > n$). Esta misma intuición, por vías muy diferentes, fue descubierta por Ronnie Brown y algunos de sus estudiantes en Bangor, pero utilizando una noción bastante restrictiva de ∞ -groupoide (que, entre los tipos de homotopía 1-conexos, modela sólo productos de espacios de Eilenberg-Mac Lane). Estimulado por una correspondencia bastante fortuita con Ronnie Brown, finalmente comencé esta reflexión, comenzando con un intento de definir una noción más amplia de ∞ -groupoide (más tarde rebautizada como pila en ∞ -groupoides o simplemente “pila”, con la implicación: sobre el topos de un punto), y que, de una cosa a otra, me llevó a Persiguiendo Pilas. El volumen “Historia de los Modelos” es en realidad una digresión completamente involuntaria con respecto al proyecto inicial (las famosas pilas quedaron temporalmente olvidadas, y se suponía que reaparecerían alrededor de la página 1000...).

Este trabajo no está completamente aislado con respecto a mis intereses más recientes. Por ejemplo, mi reflexión sobre las multiplicidades modulares $\overline{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ y su estructura estratificada renovó la reflexión sobre un teorema de van Kampen en dimensión > 1 (también uno de los temas preferidos del grupo de Bangor), y quizás también contribuyó a preparar el terreno para el trabajo más importante del año siguiente. Esto también se relaciona de vez en cuando con una reflexión que data del mismo año 1975 (o del siguiente) sobre un “complejo de De Rham con potencias divididas”, que fue objeto de mi última conferencia pública, en el IHES en 1976; presté el manuscrito a no sé quién después de la charla, y ahora está perdido. Fue en el momento de esta reflexión cuando germinó la intuición de una “esquemmatización” de los tipos de homotopía, y siete años después estoy tratando de precisarla en un capítulo (particularmente hipotético) de la Historia de los Modelos.

El trabajo de reflexión emprendido en Persiguiendo Pilas es un poco como una deuda que estoy pagando hacia un pasado científico donde, durante unos quince años (de 1955 a 1970), el desarrollo de herramientas cohomológicas fue el Leitmotiv constante en mi trabajo fundacional sobre geometría algebraica. Si en esta renovación de mi interés por este tema ha adquirido dimensiones inesperadas, no es sin embargo por piedad hacia un pasado, sino por los numerosos fenómenos inesperados que aparecen sin cesar y rompen sin ceremonias los planes y proyectos previamente trazados – más bien como en Las mil y una noches, donde se espera con el aliento contenido a través de veinte otros cuentos el final definitivo del primero.

8 Digresiones sobre geometría bidimensional

Hasta ahora he hablado muy poco de las reflexiones más concretas sobre la geometría topológica bidimensional, directamente asociadas a mis actividades de enseñanza y “dirección de investigación”. Varias veces vi abrirse ante mí campos vastos y ricos listos para la cosecha, sin lograr nunca comunicar esta visión, y la chispa que la acompaña, a uno

de mis estudiantes, y que se convirtiera en una exploración común más o menos a largo plazo. Cada vez hasta hoy, después de unos días o semanas de investigación en la que yo, como explorador, descubría riquezas al principio insospechadas, el viaje se detenía de repente, al hacerse evidente que lo continuaría solo. Intereses más fuertes se antepusieron entonces a un viaje que en ese momento aparecía más como una digresión o incluso una dispersión, que como una aventura común.

Uno de estos temas fue el de los polígonos planos, centrado en las variedades modulares que se les pueden asociar. Una de las sorpresas aquí fue la irrupción de la geometría algebraica en un contexto que me había parecido bastante lejano. Este tipo de sorpresa, ligado a la omnipresencia de la geometría algebraica en la geometría llana, ocurrió varias veces.

Otro tema fue el de las curvas (en particular círculos) inmersas en una superficie, con atención particular dedicada al caso “estable” en el que los puntos singulares son puntos dobles ordinarios (y también el tema más general donde las diferentes ramas en un punto se cruzan mutuamente), a menudo con la hipótesis adicional de que la inmersión es “celular”, es decir, da lugar a un mapa. Una variación sobre las situaciones de este tipo es la de las inmersiones de una superficie con borde no vacío, y en primer lugar de un disco (que me señaló A’Campo hace unos diez años). Más allá de la cuestión de las diversas formulaciones combinatorias de tales situaciones, que realmente no representan más que un ejercicio de sintaxis, me interesé principalmente por una visión dinámica de las configuraciones posibles, con el paso de una a otra mediante deformaciones continuas, que pueden descomponerse en composiciones de dos tipos de operaciones elementales y sus inversas, a saber, el “barrido” de una rama de una curva sobre un punto doble, y el borrado o la creación de un bigono. (La primera de estas operaciones también juega un papel clave en la teoría “dinámica” de los sistemas de pseudo-rectas en un plano proyectivo real.) Una de las primeras preguntas que plantear aquí es la de determinar las diferentes clases de inmersiones de un círculo o un disco (digamos) módulo estas operaciones elementales; otra, la de ver cuáles son las inmersiones del borde del disco que provienen de una inmersión del disco, y en qué medida las primeras determinan las segundas. Aquí también, me parece que es un estudio sistemático de las variedades modulares relevantes (de dimensión infinita aquí, a menos que se pueda dar una descripción puramente combinatoria de ellas) el que debería proporcionar el “foco” más eficiente, obligándonos en cierto sentido a plantearnos las preguntas más relevantes. Desafortunadamente, la reflexión sobre las preguntas más obvias y concretas ha permanecido en estado embrionario. Como único resultado tangible, puedo citar una teoría de “desvasado” canónico de una inmersión celular estable de un círculo en una superficie en inmersiones “indescomponibles”, mediante “telescopaje” de tales inmersiones. Desgraciadamente, no logré transformar mis luces sobre la cuestión en una tesis de DEA, ni otras luces (sobre una descripción teórica completa, en términos de grupos fundamentales de 1-complejos topológicos, de las inmersiones de una superficie con borde que extienden una inmersión dada de su borde) en los inicios de una tesis doctoral...

Un tercer tema, perseguido simultáneamente durante los últimos tres años en diferentes niveles de enseñanza (desde la opción para estudiantes de primer año hasta las tres tesis de tercer ciclo que se están escribiendo actualmente sobre este tema) trata de la clasificación topológico-combinatoria de sistemas de rectas o pseudo-rectas. En conjunto, la participación de mis estudiantes aquí ha sido menos decepcionante que en otros lugares, y he tenido el placer de aprender ocasionalmente cosas interesantes de ellos que no se me habrían ocurrido. Siendo las cosas como son, sin embargo, nuestra reflexión común

se limitó a un nivel muy elemental. Últimamente, finalmente dediqué un mes de reflexión intensiva al desarrollo de una construcción puramente combinatoria de una especie de “superficie modular” asociada a un sistema de n pseudo-rectas, que clasifica las diferentes “posiciones relativas” posibles (estables o no) de una $(n + 1)$ -ésima pseudo-recta con respecto al sistema dado, en otras palabras: las diferentes posibles “afinizaciones” de este sistema, mediante las diferentes elecciones posibles de una “pseudo-recta en el infinito”. ¡Tengo la impresión de haber puesto el dedo en un objeto notable, que hace aparecer un orden inesperado en cuestiones de clasificación que hasta ahora parecían bastante caóticas! Pero el presente informe no es lugar para detenerse más en este tema.

Desde 1977, en todas las cuestiones (como los dos últimos temas evocados anteriormente) en las que intervienen mapas bidimensionales, la posibilidad de realizarlos canónicamente sobre una superficie conforme, y por tanto sobre una curva algebraica compleja en el caso orientado compacto, permanece constantemente en filigrana a lo largo de mi reflexión. En prácticamente todos los casos (de hecho, en todos los casos excepto en el de ciertos mapas esféricos con “pocos automorfismos”), tal realización conforme implica de hecho una métrica riemanniana canónica, o al menos, canónica salvo una constante multiplicativa. Estos nuevos elementos de estructura (sin siquiera tener en cuenta el elemento aritmético que se consideró en el párr. 3) son de naturaleza para transformar profundamente el aspecto inicial de las cuestiones consideradas, y los métodos para abordarlas. Un comienzo de familiarización con las hermosas ideas de Thurston sobre la construcción del espacio de Teichmüller, en términos de un juego muy simple de cirugía riemanniana hiperbólica, me confirma en este presentimiento. Desgraciadamente, el nivel de cultura muy modesto de casi todos los estudiantes que han trabajado conmigo durante estos últimos diez años no me permite investigar estas posibilidades con ellos ni siquiera de pasada, ya que la asimilación de un lenguaje combinatorio mínimo encuentra con frecuencia obstáculos psíquicos considerables. Es por esto que, en cierto sentido y cada vez más en estos últimos años, mi actividad docente ha sido más bien la de un saboteador que la de un constructor – y es sin duda, en parte, porque era el único papel que realmente podía desempeñar sin tener que traicionar mis propias exigencias, que me vi llevado a seguir este camino hasta el final y a hacer de esta necesidad una virtud.

9 Balance de una actividad docente

La ocasión parece propicia para un breve balance de mi actividad docente desde 1970, es decir, desde que tiene lugar en una universidad. Este contacto con una realidad muy diferente me enseñó muchas cosas, de un orden completamente diferente al simplemente pedagógico o científico. No es este el lugar para detenerse en ello. También mencioné al principio de este informe el papel que este cambio de entorno profesional desempeñó en la renovación de mi enfoque de las matemáticas, y el de mis centros de interés en matemáticas. Si llevo a cabo este balance de mi actividad docente a nivel de investigación, llego a la conclusión de un fracaso claro y sólido. En los más de diez años que esta actividad ha tenido lugar, año tras año en la misma universidad, nunca fui capaz en ningún momento de suscitar un lugar donde “algo sucediera” – donde algo “pasara”, incluso entre el grupo más reducido de personas, unidas por una aventura común. Dos veces, es cierto, alrededor de los años 1974 a 1976, tuve el placer y el privilegio de despertar en un estudiante un trabajo de cierta envergadura, perseguido con entusiasmo: Yves Ladegaillerie en el trabajo mencionado anteriormente (párr. 3) sobre cuestiones de

isotopía en dimensión 2, y Carlos Contou-Carrère (cuya pasión matemática no esperó un encuentro conmigo para florecer) un trabajo inédito sobre los jacobianos locales y globales sobre esquemas base generales (del cual una parte fue anunciada en una nota en los CR). Aparte de estos dos casos, mi papel se ha limitado a lo largo de estos diez años a transmitir de alguna manera los rudimentos del oficio de matemático a unos veinte estudiantes a nivel de investigación, o al menos a aquellos de entre ellos que perseveraron conmigo, reputado por ser más exigente que otros, el tiempo suficiente para llegar a un primer trabajo aceptable escrito en blanco y negro (e incluso, a veces, a algo mejor que aceptable y más de uno, hecho con placer y desarrollado hasta el final). Dadas las circunstancias, entre las raras personas que perseveraron, aún más raras son aquellas que tendrán la oportunidad de ejercer el oficio, y así, mientras se ganan la vida, aprenderlo cada vez más profundamente.

10 Epílogo

Desde el año pasado, siento que en lo que respecta a mi actividad docente en la universidad, he aprendido todo lo que tenía que aprender y he enseñado todo lo que podía enseñar allí, y que ha dejado de ser realmente útil, para mí y para los demás. Insistir en continuarla en estas circunstancias me parecería un desperdicio tanto de recursos humanos como de fondos públicos. Por eso he solicitado un puesto en el CNRS (que dejé en 1959 como recién nombrado director de investigación, para entrar en el IHES). Sé además que la situación laboral es difícil en el CNRS como en todas partes, que el resultado de mi solicitud es dudoso, y que si se me atribuyera un puesto, sería a expensas de un investigador más joven que quedaría sin puesto. Pero también es cierto que liberaría mi puesto en la USTL en beneficio de otra persona. Por eso no me escrupulizo en hacer esta solicitud, y en renovarla si no es aceptada este año.

En cualquier caso, esta solicitud habrá sido la ocasión para mí de escribir este esbozo de un programa, que de otro modo probablemente nunca habría visto la luz. He tratado de ser breve sin ser sibilino y también, posteriormente, de facilitar la lectura mediante la adición de un resumen. Si a pesar de ello parece aún bastante largo para las circunstancias, ruego que me disculpen. Me parece corto para su contenido, sabiendo que diez años de trabajo no serían demasiado para explorar siquiera el menor de los temas aquí esbozados hasta el final (suponiendo que haya un “final”...), ¡y cien años serían poco para el más rico de ellos!

Detrás de la aparente disparidad de los temas evocados aquí, un lector atento percibirá como yo una profunda unidad. Esto se manifiesta particularmente por una fuente común de inspiración, a saber, la geometría de las superficies, presente en todos estos temas, y la mayoría de las veces en primer plano. Esta fuente, con respecto a mi “pasado” matemático, representa una renovación, pero ciertamente no una ruptura. Más bien, indica el camino hacia un nuevo enfoque de la todavía misteriosa realidad de los “motivos”, que me fascinó más que cualquier otra en los últimos años de este pasado^(*). Esta fascinación ciertamente no se ha desvanecido, más bien es una parte de la fascinación por el más candente de todos los temas evocados anteriormente. Pero hoy ya no soy, como solía ser, el prisionero voluntario de tareas interminables, que tan a menudo me impidieron lanzarme a lo desconocido, matemático o no. El tiempo de las tareas ha terminado para mí. Si la edad me ha traído algo, es ligereza.

Notas

(1)

La expresión “fuera de alcance” aquí (y también más adelante para una cuestión completamente diferente), me parece decididamente precipitada e infundada. He notado yo mismo en otras ocasiones que cuando los oráculos (¡aquí yo mismo!) declaran con aire de profundo entendimiento (o duda) que tal o cual problema está “fuera de alcance”, es en realidad una afirmación enteramente subjetiva. Simplemente significa, aparte del hecho de que se supone que el problema no está aún resuelto, que la persona que habla no tiene ideas sobre la cuestión, o probablemente más precisamente, que no tiene sentimientos ni motivación con respecto a ella, que “no le hace nada” y que no tiene deseo de hacer nada con ella – lo que es frecuentemente una razón suficiente para querer desanimar a otros. Como en la observación de M. de la Palisse, esto no impidió que las bellas y lloradas conjeturas de Mordell, Tate y Shafarevitch sucumbieran aunque todas eran reputadas como “fuera de alcance”, ¡pobres cosas! – Por lo demás, en los mismos días que siguieron a la redacción del presente informe, que me puso en contacto con cuestiones de las que me había distanciado durante el último año, noté una nueva y notable propiedad de la acción exterior de un grupo de Galois absoluto sobre el grupo fundamental de una curva algebraica, que se me había escapado hasta ahora y que constituye sin duda al menos un nuevo paso hacia la formulación de una caracterización algebraica de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Esto, con la “conjetura fundamental” (mencionada en el párr. 3 más abajo) aparece en la actualidad como la cuestión abierta principal para la fundación de una “geometría algebraica anabeliana”, que desde hace unos años representa (con diferencia) mi centro de interés más fuerte en matemáticas.

(2)

Con la excepción de otro “hecho”, en la época en que, alrededor de los doce años, estuve internado en el campo de concentración de Rieucros (cerca de Mende). Fue allí donde aprendí, de otro prisionero, María, que me daba clases particulares gratuitas, la definición del círculo. Me impresionó por su simplicidad y su evidencia, mientras que la propiedad de “perfecta redondez” del círculo me había aparecido hasta entonces como una realidad misteriosa más allá de las palabras. Es en ese momento, creo, cuando vislumbré por primera vez (sin formularlo, por supuesto, en estos términos) el poder creativo de una “buena” definición matemática, de una formulación que describe la esencia. Todavía hoy, parece que la fascinación que este poder ejerció sobre mí no ha perdido nada de su fuerza.

(3)

Más generalmente, más allá de las llamadas variedades “anabelianas”, sobre cuerpos de tipo finito, la geometría algebraica anabeliana (tal como se reveló hace unos años) conduce a una descripción, únicamente en términos de grupos profinitos, de la categoría de esquemas de tipo finito sobre el cuerpo base absoluto $\mathbb{Q}$ (o incluso $\mathbb{Z}$), y a partir de ahí, en principio, de la categoría de todos los esquemas (mediante pasos al límite adecuados). Es así una construcción que “pretende” ignorar los anillos (como $\mathbb{Q}$, álgebras de tipo finito sobre $\mathbb{Q}$, etc.) y las ecuaciones algebraicas que tradicionalmente sirven para describir los esquemas, trabajando directamente con sus topoi étale, que pueden expresarse en términos de sistemas de grupos profinitos. Un grano de sal, sin embargo: para poder

esperar reconstituir un esquema (de tipo finito sobre $\mathbb{Q}$, digamos) a partir de su topos étale, que es un invariante puramente topológico, debemos situarnos no en la categoría de esquemas (aquí de tipo finito sobre $\mathbb{Q}$), sino en la que se deduce de ella por “localización”, haciendo invertibles los morfismos que son “homeomorfismos universales”, es decir, finitos, radicales y suprayectivos. El desarrollo de tal traducción de un “mundo geométrico” (a saber, el de los esquemas, multiplicidades esquemáticas, etc.) en términos de un “mundo algebraico” (el de los grupos profinitos y sistemas de grupos profinitos que describen topoi adecuados (llamados “étales”)) puede considerarse como el objetivo último de la teoría de Galois, sin duda incluso en el propio espíritu de Galois. La sempiterna pregunta “¿y todo esto para qué?” me parece que no tiene ni más ni menos sentido en el caso de la geometría anabeliana que está naciendo, que en el caso de la teoría de Galois en la época de Galois (o incluso hoy, cuando la pregunta la hace un estudiante abrumado...); lo mismo ocurre con el comentario que suele acompañarla, a saber, “¡todo esto es muy general ciertamente!”

(4)

Así concebimos fácilmente que un grupo como $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z})$, con su estructura “aritmética”, es positivamente una máquina para construir representaciones “motívicadas” de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ y sus subgrupos abiertos, y que así obtenemos, al menos en principio, todas las representaciones motívicadas que son de peso 1, o están contenidas en un producto tensorial de tales representaciones (¡lo que ya hace un buen paquete!) En 1981 comencé a experimentar con esta máquina en algunos casos específicos, obteniendo varias representaciones notables de Γ en grupos $G(\mathbb{Z})$ donde G es un esquema de grupos (no necesariamente reductivo) sobre $\mathbb{Z}$, partiendo de homomorfismos adecuados

$$\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}) \rightarrow G_0(\mathbb{Z}),$$

donde G_0 es un esquema de grupos sobre $\mathbb{Z}$, y G se construye como una extensión de G_0 por un esquema de grupos adecuado. En el caso “tautológico” $G_0 = \mathrm{Sl}(2)_{\mathbb{Z}}$, encontramos para G una extensión notable de $\mathrm{Gl}(2)_{\mathbb{Z}}$ por un toro de dimensión 2, con una representación motívica que “cubre” las asociadas a los cuerpos de clases de las extensiones $\mathbb{Q}(i)$ y $\mathbb{Q}(j)$ (como por casualidad, los “cuerpos de multiplicación compleja” de las dos curvas elípticas “anarmónicas”). Hay aquí un principio de construcción que me pareció muy general y muy eficiente, pero no tuve (o no me tomé) el tiempo para desentrañarlo y seguirlo hasta el final – este es uno de los numerosos “puntos calientes” en el programa fundacional de la geometría algebraica anabeliana (o “teoría de Galois”, versión extendida) que me propongo desarrollar. En este momento, y en un orden de prioridad probablemente muy temporal, estos puntos son:

- a) Construcción combinatoria de la torre de Teichmüller.
- b) Descripción del grupo de automorfismos de la compactificación profinita de esta torre, y reflexión sobre una caracterización de $\Pi = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ como subgrupo de esta última.
- c) La “máquina de motivos” $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z})$ y sus variaciones.
- d) El diccionario anabeliano, y la conjetura fundamental (que quizás no esté tan “fuera de alcance” como parece!). Entre los puntos cruciales de este diccionario, preveo

el “paradigma profinito” para los cuerpos $\mathbb{Q}$ (cf. b)), $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, para el cual queda por descubrir un formalismo plausible, así como una descripción de los subgrupos de inercia de Π , a través de los cuales comienza el paso de característica cero a característica $p > 0$, y al anillo absoluto $\mathbb{Z}$.

e) El problema de Fermat.

(5)

Me gustaría señalar, sin embargo, una tarea más delicada (aparte de la tarea señalada de pasada sobre complejos cúbicos), sobre la interpretación combinatoria de los mapas regulares asociados a los subgrupos de congruencia de $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z})$. Este trabajo se desarrolló con vistas a expresar la operación “aritmética” de $\Pi = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sobre estos “mapas de congruencia”, que se hace esencialmente a través del intermediario del carácter ciclotómico de Π . Un punto de partida fue la teoría combinatoria del “bi-icosaedro” desarrollada en un curso C4 a partir de motivaciones puramente geométricas, y que (según se demostró después) da lugar a una expresión muy conveniente para la acción de Π sobre la categoría de mapas icosaédricos (es decir, mapas de congruencia de índice 5).

(6)

Obsérvese en relación con esto que las clases de isomorfismo de los espacios domesticados compactos son las mismas que en la teoría “lineal a trozos” (que no es, recuerdo, una teoría domesticada). Esto es en cierto sentido una rehabilitación de la “Hauptvermutung”, que es “falsa” sólo porque por razones históricas que sin duda sería interesante determinar con más precisión, los fundamentos de la topología utilizados para formularla no excluían los fenómenos salvajes. No hace falta (espero) decir que la necesidad de desarrollar nuevos fundamentos para la topología “geométrica” no excluye en absoluto que los fenómenos en cuestión, como todo lo que hay bajo el sol, tengan su propia razón de ser y su propia belleza. Unos fundamentos más adecuados no suprimirían estos fenómenos, sino que permitirían situarlos en un lugar adecuado, como “casos límite” de fenómenos de topología “verdadera”.

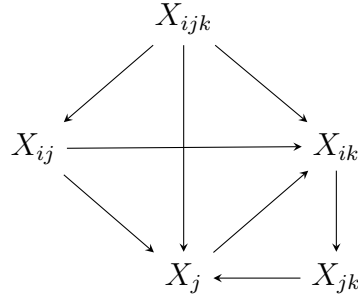
(7)

De hecho, para reconstruir el sistema de espacios

$$(i_0, \dots, i_n) \mapsto X_{i_0, \dots, i_n}$$

contravariante sobre $\mathrm{Drap}(I)$ (para la inclusión de banderas), basta conocer los X_i (o “estratos desplegados”) y los X_{ij} (o “tubos de unión”) para $i, j \in I$, $i < j$, y los morfismos $X_{ij} \rightarrow X_j$ (que son inclusiones de “borde”) y $X_{ij} \rightarrow X_i$ (que son fibraciones propias, cuyas fibras F_{ij} se llaman “fibras de unión” para los estratos de índice i y j). En el caso de una multiplicidad domesticada, sin embargo, también debemos conocer los “espacios de unión” X_{ijk} ($i < j < k$) y sus morfismos en X_{ij} , X_{jk} y sobre todo $X_{i,k}$, incluidos en el siguiente diagrama conmutativo hexagonal, donde los dos cuadrados de la derecha son cartesianos, las flechas $\hookrightarrow$ son inmersiones (no necesariamente encajes aquí), y las otras

flechas son fibraciones propias:



(N.B. Este diagrama define X_{ijk} en términos de X_{ij} y X_{jk} sobre X_j , pero no la flecha $X_{ijk} \rightarrow X_{ik}$, ya que $X_{ik} \rightarrow X_k$ no es necesariamente un encaje.)

En el caso de espacios estratificados domesticados reales (que no son, estrictamente hablando, multiplicidades), podemos expresar convenientemente el despliegue de esta estructura, es decir, el sistema de espacios $X_{i_0, \dots, i_n}$ en términos del espacio domesticado X_* suma de los X_i , que está equipado con una estructura de objeto ordenado (en la categoría de espacios domesticados) que tiene como grafo X_{**} de la relación de orden la suma de los X_{ij} y los X_i (estos últimos en la diagonal). Entre las propiedades esenciales de esta estructura ordenada, observemos aquí solamente que $\text{pr}_1 : X_{**} \rightarrow X_*$ es una fibración propia (localmente trivial), y $\text{pr}_2 : X_{**} \rightarrow X_*$ es un encaje de “borde”. Tenemos una interpretación análoga del despliegue de una multiplicidad estratificada domesticada, en términos de una estructura de categoría (que reemplaza una simple estructura ordenada) “en el sentido de multiplicidades domesticadas”, tal que el mapa de composición viene dado por los morfismos $X_{ijk} \rightarrow X_{ik}$ anteriores.